

开发板镜像安装与升级手册

EIC7700 系列 AI 数字 SoC

Rev 1.4
2025-11-12

适用于以下型号品名开发板

型号	品名
HF106	EIC7700 LPDDR5 开发板 v2.0
EIDS200B	EIC7700 LPDDR5 开发评估板 v2.0
EIDS200A	EIC7700 LPDDR5 开发评估板 v1.0
EIDS100A	EIC7700 LPDDR4X 开发评估板 v1.0

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“ESWIN”），保留所有权利。

ESWIN 在此产品中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得全部或部分发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作本产品的衍生作品。

ESWIN 保留随时更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利，而无需承担任何通知义务，且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

ESWIN 明确声明，不承担因应用或使用本产品而产生的任何责任，包括但不限于直接、间接、特殊、偶然、附带、惩戒性或后果性的、因使用本产品或文件所产生的损害赔偿责任，即使已知这种损害发生的可能性，亦概不负责。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标。

本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

修订记录

文档版本	日期	说明
V1.4	2025/11/12	第3章 增加 3.3 擦除 bootloader
V1.3	2025/04/08	第1章 硬件介绍 1.1 增加 7702 的图 第 2 章 安装 bootloader 镜像 2.4 增加 EIC7700 和 EIC7702 的 recover 工具使用 第 4 章 升级系统录像 4.1.1 2 提示用户关注分区信息，根据需要重新分区
V1.2	2024/08/30	增加 fastboot、串口 windows 驱动安装，MMC 分区常用操作。
V1.1	2024/08/14	增加镜像烧录和 uboot 常用命令介绍
v1.0	2024/08/10	EIC7700 开发板镜像安装与升级手册
V0.8	2024/07/31	首次发布。

目 录

开发板镜像安装与升级手册 I

 EIC7700 系列 AI 数字 SoC..... I

 目 录..... III

 表目录..... V

 图目录..... VI

1. 硬件介绍 1

 1.1 BOARD 硬件描述 1

 1.2 拨码开关..... 3

 1.3 SYSTEM BOOT..... 3

2. 安装 BOOTLOADER 镜像 4

 2.1 制作 BOOTLOADER 烧录盘 4

 2.1.1 将 U 盘插入主机，在终端中输入 dmesg，获取设备路径。 4

 2.1.2 U 盘分区格式化，并创建分区表 4

 2.1.3 查看是否分区成功，并将 partition num 1 格式化为 ext4 文件系统。 5

 2.1.4 拷贝烧录镜像到 U 盘..... 6

 2.2 安装镜像..... 6

 2.3 EIC7700 使用 RECOVER 工具烧录 BOOTLOADER 8

 2.4 EIC7702 使用 RECOVER 工具烧录 BOOTLOADER 8

3. 升级 BOOTLOADER 镜像 10

 3.1 EIC7700 升级 BOOTLOADER 镜像..... 10

 3.2 EIC7702 升级 BOOTLOADER 镜像 12

 3.3 擦除 BOOTLOADER..... 12

 3.3.1 EIC7700 擦除 bootloader 镜像 12

 3.3.2 EIC7702 擦除 bootloader 镜像 12

4. 升级系统镜像..... 12

 4.1 FASTBOOT 升级..... 12

 4.1.1 USB 下载方式 13

 4.1.2 ETH 下载方式..... 15

 4.2 WINDOWS 上的 FASTBOOT 操作流程..... 17

 4.2.1 下载安装驱动 17

 4.2.2 更新驱动 18

 4.3 安装 WINDOWS 串口驱动安装..... 23

5. U-BOOT SCRIPT 脚本升级	25
5.1 概述	25
5.2 SCRIPT 脚本描述	25
5.2.1 update-sd.txt	25
5.2.2 update-usb.txt	26
5.3 编译脚本	27
5.4 U 盘和 SD 卡的制作	28
5.4.1 制作 U 盘	28
5.5 升级固件和软件操作	31
6. U-BOOT 手动升级完整镜像	32
6.1 制作镜像	32
6.1.1 对 U 盘进行分区	32
6.1.2 将数据写入分区	33
6.1.3 U 盘镜像整体打包，并放到另一个 U 盘中	33
6.2 烧写镜像	33
7. FQA	34

表目录

Table 1-1 硬件描述.....	1
Table 1-2 Bootsel sw 信号列表.....	3

图目录

Figure 1-1 EVB-A1 硬件描述.....	1
Figure 1-2 EVB-A2 硬件描述.....	2
Figure 1-3 DVB 硬件描述	2
Figure 1-4 EIC7702 硬件描述.....	3
Figure 1-5 BOOT SEL 设置	4
Figure 2-1 获取 U 盘设备路径	4
Figure 2-2 创建分区表.....	5
Figure 2-3 准备 bootloader 镜像.....	6
Figure 2-4 Board 对应 blk 设备编号.....	6
Figure 2-5 拷贝 bootloader 镜像.....	6
Figure 2-6 等待 uboot 进去 cmd 界面.....	7
Figure 2-7 下载并安装 bootloader 镜像.....	7
Figure 2-8 Recover 工具烧录完成.....	8
Figure 2-9 dmesg 查询到两个设备	9
Figure 2-10 挂载两个 USB 设备	9
Figure 2-11 die0 和 die1 都 recover 完成.....	10
Figure 3-1 等待 uboot 进去 cmd 界面.....	11
Figure 3-2 下载并升级 bootloader 镜像.....	11
Figure 4-1 fastboot 工具.....	13
Figure 4-2 uboot 编辑分区信息并重新分区	13
Figure 4-3 启动 fastboot usb service	13
Figure 4-4 主机端 fastboot usb 模式烧录 boot 镜像	14
Figure 4-5 uboot 端 fastboot usb 模式等待 boot 镜像烧录完成	14
Figure 4-6 主机端 fastboot usb 模式烧录 root 镜像.....	14
Figure 4-7 uboot 中 fastboot usb 模式等待 root 镜像烧录完成	15
Figure 4-8 uboot 中启动 fastboot udp service	15
Figure 4-9 主机端 fastboot udp 模式烧录 boot 镜像.....	16
Figure 4-10 uboot 端 fastboot udp 模式等待 boot 镜像烧录完成	16
Figure 4-11 主机端 fastboot udp 烧录 root 镜像	16
Figure 4-12 uboot 中 fastboot udp 模式等待 root 烧录完成	17
Figure 4-13 设备管理其他端口.....	18
Figure 4-14 更新驱动	18
Figure 4-15 本地机器上浏览	19

Figure 4-16 本地机器上选择	20
Figure 4-17 选择设备类型	20
Figure 4-18 选择驱动	21
Figure 4-19 确认安装驱动	21
Figure 4-20 驱动安装完成	22
Figure 4-21 刷新设备列表	22
Figure 4-22 打开驱动程序	23
Figure 4-23 选择端口	23
Figure 4-24 打开设备管理器其他设备	24
Figure 4-25 驱动程序	24
Figure 4-26 配置使用串口工具	25
Figure 5-1 获取 U 盘设备路径	29
Figure 5-2 创建分区表	30
Figure 5-3 格式化分区	30
Figure 5-4 查看 U 盘文件	31
Figure 5-5 执行 update	31
Figure 6-1 U 盘分区	32
Figure 6-2 对分区重新命名	33
Figure 6-3 数据写入分区	33
Figure 6-4 数据从 U 盘打包出来	33
Figure 6-5 烧录 wic 镜像	34
Figure 7-1 分区	35
Figure 7-2 查看文件	36
Figure 7-3 烧写 bootloader	36
Figure 7-4 烧写系统镜像	36
Figure 7-5 查看文件	37

1. 硬件介绍

在对开发板进行镜像烧录时根据不同的烧录方式需要用到不同的外设接口，本节会对烧录过程中需要用到外设接口的硬件位置进行标注，后续操作中会使用对应的名称表示不同的接口，不再单独给出硬件连接示意图。

1.1 Board 硬件描述

EIC7700 系列开发板主要有 EVB-A1、EVB-A2、DVB，不同开发板、不同烧录方式所需外设不同，用户在使用前可以根据本节描述完成正确硬件连接。

Table 1-1 硬件描述

编号	名字	描述
1	Debug Uart	用于连接 EIC7700 Debug UART
2	USB0	USB Slave，在使用 Uboot 烧录过程中只支持 fastboot usb 模式
3	USB1	USB Host，用于 U 盘烧录
4	ETH0	网络接口，用于 fastboot udp 下载镜像文件
5	SD	SD 卡插槽，用于 SD 卡烧录
6	Bootsel SW	用于选择 EIC7700 Board 启动方式，详细说明见 1.2 和 1.3 节

注：

- DVB 板远离 PCB 板的 USB 接口为 USB0，靠近 PCB 板的 USB 接口为 USB1。

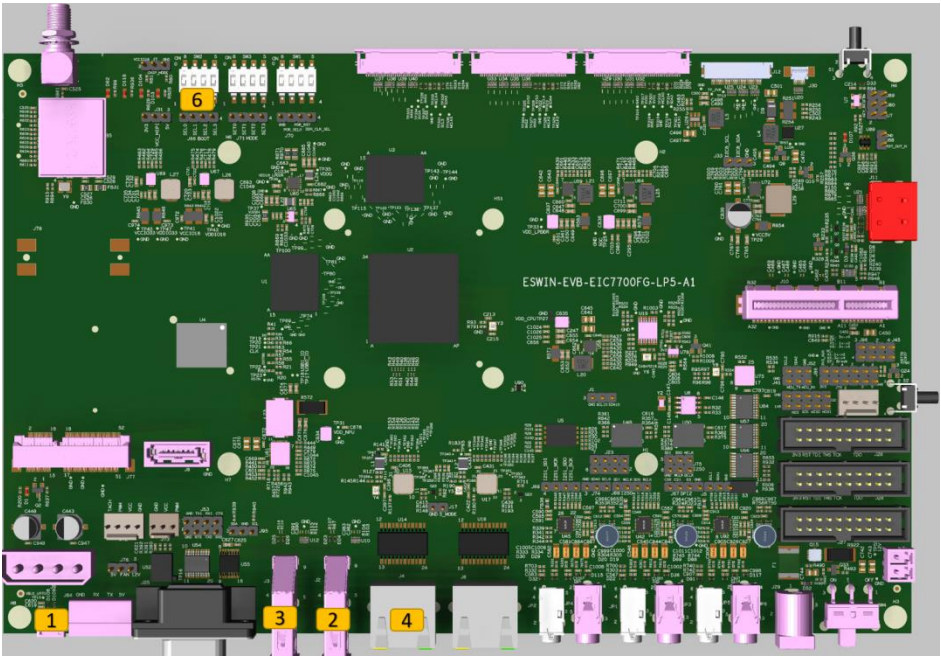


Figure 1-1 EVB-A1 硬件描述

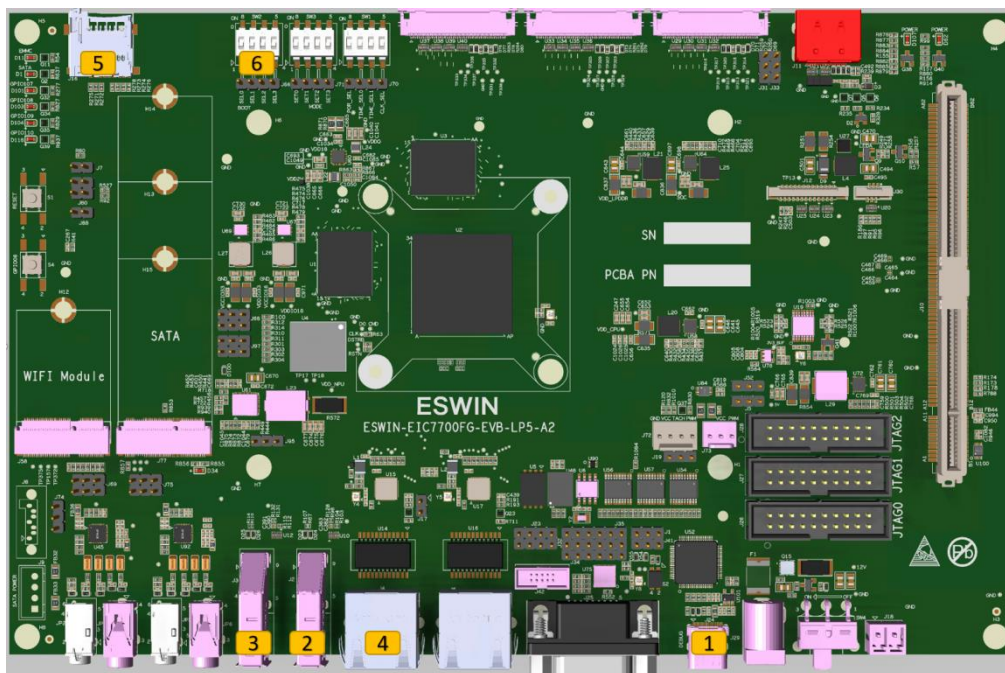


Figure 1-2 EVB-A2 硬件描述

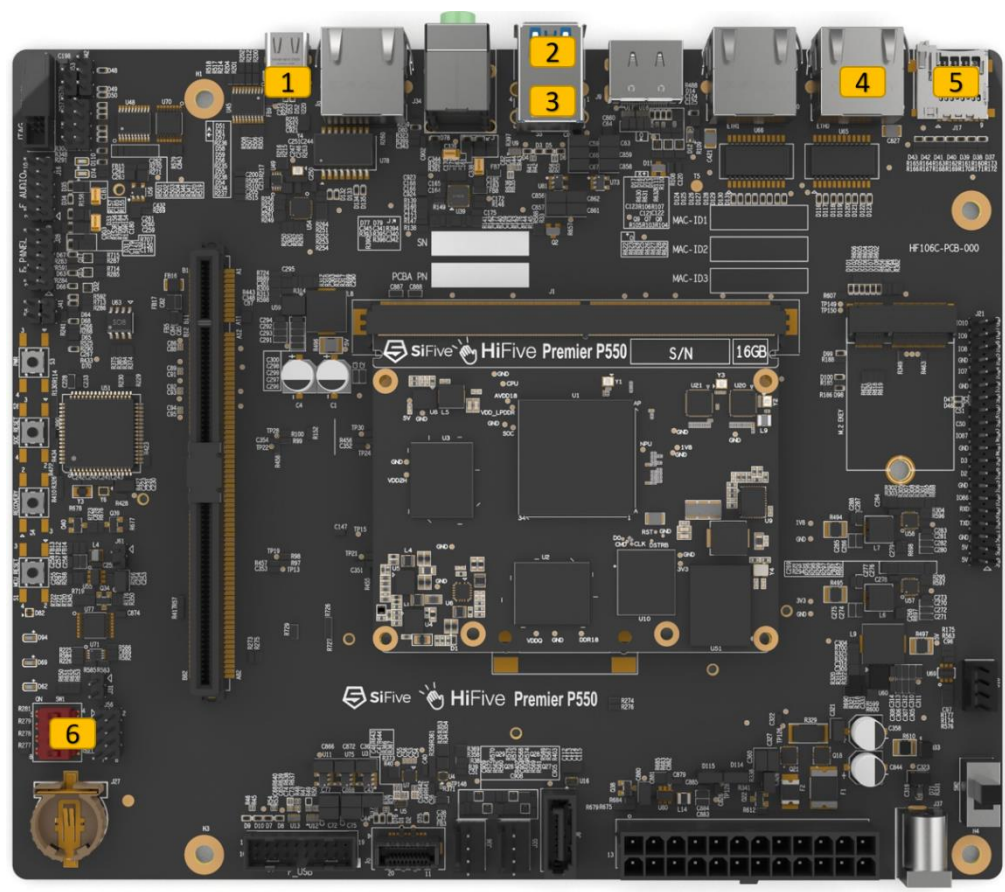


Figure 1-3 DVB 硬件描述

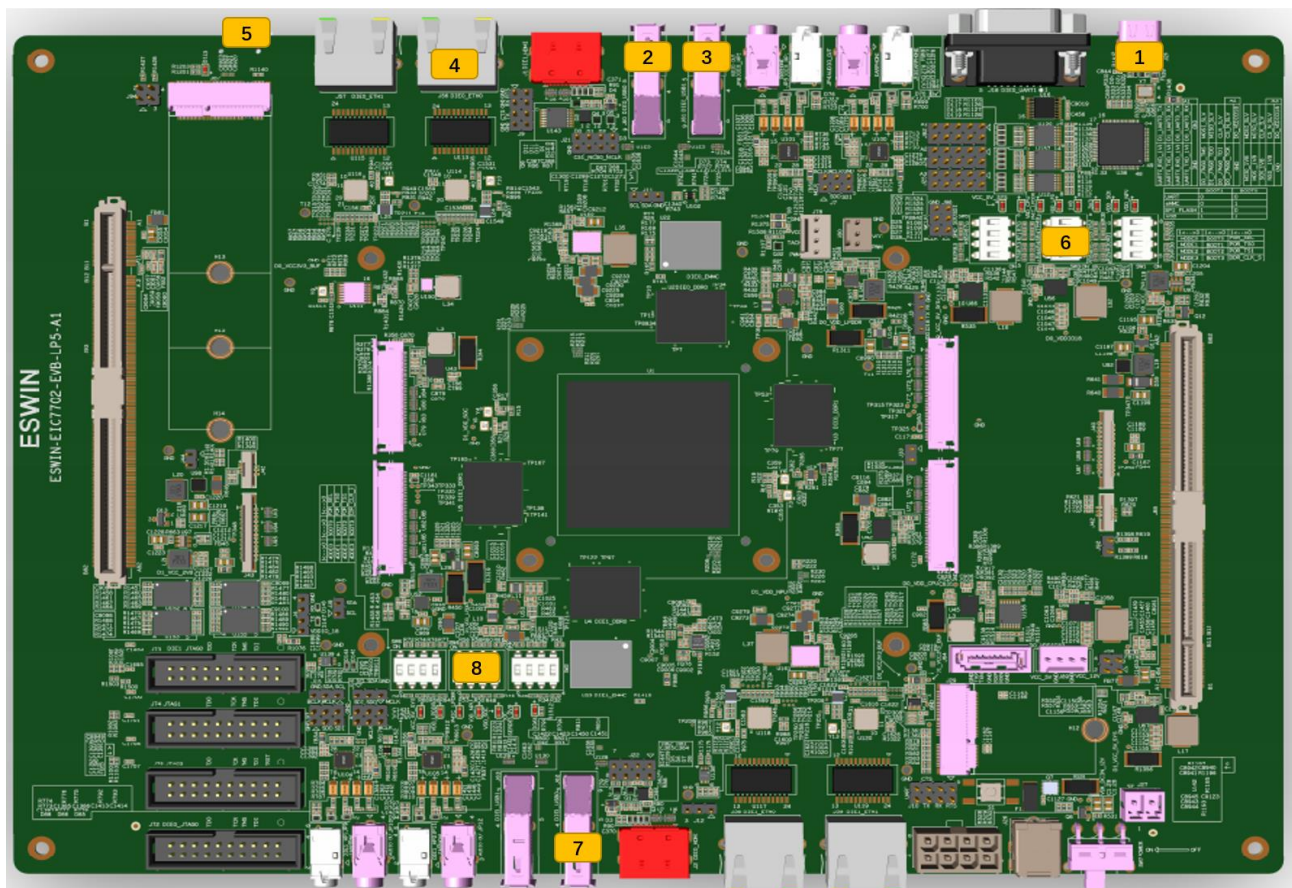


Figure 1-4 EIC7702 硬件描述

1.2 拨码开关

Bootsel 拨码开关，支持 4 路信号选择，根据拨码开关上的文字标注，拨到 ON 侧是 0，拨到数字侧是 1。

Table 1-2 Bootselsw 信号列表

信号	信号定义	拨码开关	备注
BOOT_SEL0	Boot selection 0	SW1	
BOOT_SEL1	Boot selection 1	SW2	
BOOT_SEL2	Boot selection 2	SW3	
BOOT_SEL3	Boot selection 3	SW4	

1.3 System Boot

在进行镜像安装与升级时可根据下图选择对应的启动方式。

BOOT SELECT 3	bits	:	boot cpu	:	first boot	:	second boot
BOOT SELECT 2	0010	:	SCPU	:	ROM	:	SPI NOR
BOOT SELECT 1		:		:		:	
BOOT SELECT 0	0011	:	SCPU	:	ROM	:	USB

Figure 1-5 BOOT SEL 设置

2. 安装 BOOTLOADER 镜像

本节适用于 bootloader 被破坏导致系统无法正常启动，需要恢复 bootloader 镜像。

2.1 制作 bootloader 烧录盘

安装，升级镜像都需要从 U 盘中获取相应的镜像文件，所以在需要提前对 U 盘进行分区，并格式化为 fat 或 ext4 文件系统。

若已经制作好了启动 U 盘可跳过本小节。

2.1.1 将 U 盘插入主机，在终端中输入 dmesg，获取设备路径。

```
53] usb 2-6: SerialNumber: ABCDEF0123456789AB
91] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
90] scsi host10: usb-storage 2-6:1.0
30] scsi 10:0:0:0: Direct-Access          SD Card Reader    1.00 PQ: 0 ANSI: 6
91] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
53] sd 10:0:0:0: [sd] 61074432 512-byte logical blocks: (31.3 GB/29.1 GiB)
99] sd 10:0:0:0: [sd] Write Protect is off
02] sd 10:0:0:0: [sd] Mode Sense: 03 00 00 00
45] sd 10:0:0:0: [sd] No Caching mode page found
55] sd 10:0:0:0: [sd] Assuming drive cache: write through
74] sd: sdcl
75] sd 10:0:0:0: [sd] Attached SCSI removable disk
```

Figure 2-1 获取 U 盘设备路径

2.1.2 U 盘分区格式化，并创建分区表

输入命令如下：

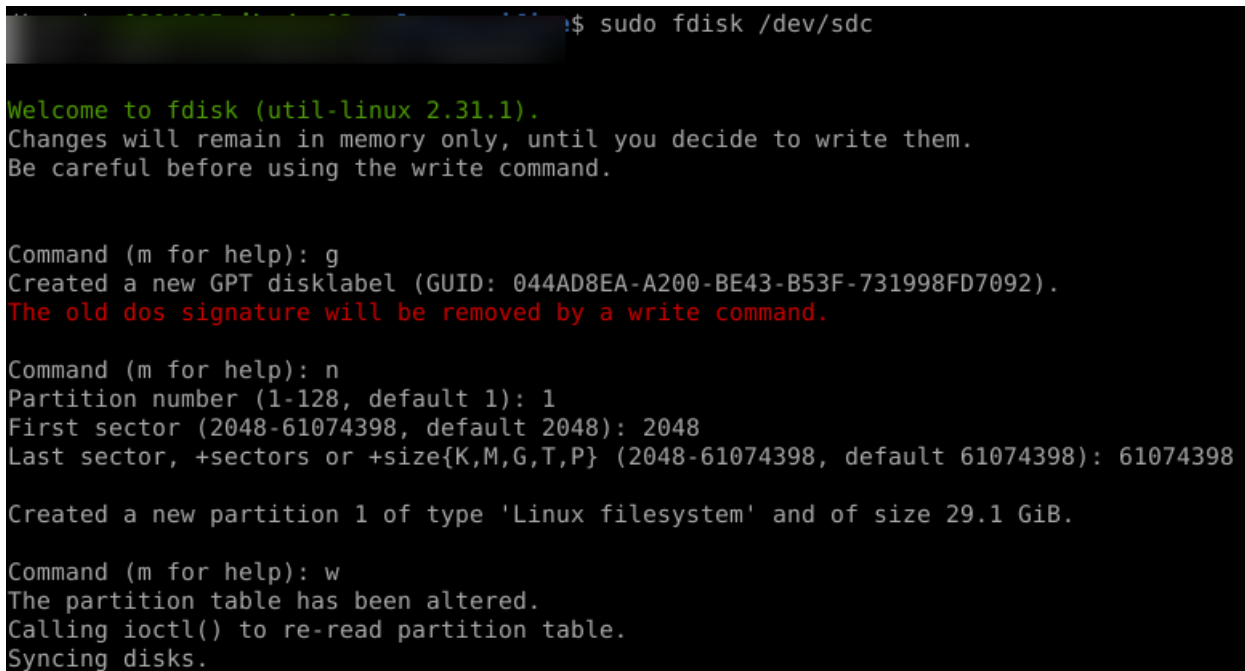
```
$ sudo fdisk /dev/sdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): g
Created a new GPT disklabel (GUID: 044AD8EA-A200-BE43-B53F-731998FD7092).
The old dos signature will be removed by a write command.

Command (m for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (2048-61074398, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-61074398, default 61074398): 61074398
Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 29.1 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

主机终端输出如下图所示：



```
$ sudo fdisk /dev/sdc

Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): g
Created a new GPT disklabel (GUID: 044AD8EA-A200-BE43-B53F-731998FD7092).
The old dos signature will be removed by a write command.

Command (m for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (2048-61074398, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-61074398, default 61074398): 61074398

Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 29.1 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Figure 2-2 创建分区表

2.1.3 查看是否分区成功，并将 partition num 1 格式化为 ext4 文件系统。

```
$ ls /dev/sdc*
/dev/sdc1
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdc1
Creating filesystem with 7680000 4k blocks and 1921360 inodes
Filesystem UUID: 40cae407-67bd-4474-858d-0ad0c07640c9
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

2.1.4 拷贝烧录镜像到 U 盘

将准备好的 bootloader (nsign_bootloader_secboot_ddr.bin) 拷贝到 U 盘中，确认拷贝完成后卸载 U 盘；

```
buildroot$ sudo cp nsign_bootloader_secboot_ddr.bin /media/usb0/
buildroot$ ls /media/usb0/
nsign_bootloader_secboot_ddr.bin
buildroot$ sudo umount /media/usb0
```

Figure 2-3 准备 bootloader 镜像

2.2 安装镜像

如下图所示，通过串口线和 USB 公对公数据线分别使开发板的 Debug Uart 和 USB0 与主机相连，并将制作好的镜像 U 盘插入 USB1 口，最后将 Bootsel SW 拨至 USB BOOT(bit4-1 : 0011)。

上电后，开发板会在系统中创建 usb storage device 编号(/dev/sd{x})，运行 dmesg 获取相关信息

```
scsi host23: usb-storage 1-8:1.0
scsi 23:0:0:0: Direct-Access ESWIN WIN-2030 PQ: 0 ANSI: 2
sd 23:0:0:0: Attached scsi generic sgl type 0
sd 23:0:0:0: Power-on or device reset occurred
sd 23:0:0:0: [sd] 8192000 512-byte logical blocks: (4.19 GB/3.91 GiB)
sd 23:0:0:0: [sd] Write Protect is off
sd 23:0:0:0: [sd] Mode Sense: 0c 00 00 08
sd 23:0:0:0: [sd] No Caching mode page found
sd 23:0:0:0: [sd] Assuming drive cache: write through
sd 23:0:0:0: [sd] Attached SCSI removable disk
```

Figure 2-4 Board 对应 blk 设备编号

挂载 usb 设备，并将 bootloader 拷贝到对应目录，拷贝完成后等待开发板进入 uboot 命令行界面，并卸载该设备

```
t$ sudo cp nsign_bootloader_secboot_ddr.bin mnt/
t$ sudo umount mnt
```

Figure 2-5 拷贝 bootloader 镜像

```

U-Boot 2024.01 (Jun 26 2024 - 15:44:33 +0800)

CPU:   rv64imafdc zba zbb
Model: ESWIN EIC7700 EVB
DRAM:  16 GiB
llCore: 110 devices, 32 uclasses, devicetree: separate
Warning: Device tree includes old 'u-boot,dm-' tags: please fix by 2023.07!
MMC:   sdhci@50450000: 0, sd@50460000: 1
Loading Environment from MMC... OK
In:     No input devices available!
Out:    No output devices available!
Err:    No error devices available!
PMP region 0xb0000000--0xb7ffffff init
PMP region 0xb8000000--0xbfffffff init
Die 0 PMP init done, memory mode FLAT!
device_remove(new, DM_REMOVE_NORMAL)(error 0)
SF: Detected w25q128fw with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB
Bootspi flash write protection enabled
[display_init]Eswin UBOOT DRM driver version: v1.0.1
[display_init]conn_funcs->detect failed.
Error: Bad gzipped data
Error: error uncompressed logo bmp !
failed to display uboot bmp logo
interrupt init 141
Net:    eth0: ethernet@50400000
Hit any key to stop autoboot:  0
=>
=>
=>
=>
=>

```

Figure 2-6 等待 uboot 进去 cmd 界面

- 1) 挂载 U 盘下载镜像并安装，等待安装完成，并将 Bootsel 切换到 SPI Boot(bit4-1 : 0010);

```

=> usb reset
resetting USB...
Bus usb1@50490000: Register 2000140 NbrPorts 2
Starting the controller
USB XHCI 1.10
scanning bus usb1@50490000 for devices... 4 USB Device(s) found
   scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
=> ls usb 0
<DIR>      4096 .
<DIR>      4096 ..
<DIR>     16384 lost+found
          5669896 nsign_bootloader_secboot_ddr.bin
=> ext4load usb 0 0x90000000 nsign_bootloader_secboot_ddr.bin
5669896 bytes read in 53 ms (102 MiB/s)
=> es burn write 0x90000000 flash
SF: 224 bytes @ 0x0 Read: OK
FIRMWARE writing...
Bootspi flash write protection disabled
Erase progress: 100%:+++++
SF: 1910 bytes @ 0x400000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x776 bytes @ 0x400000 Written: OK
Bootspi flash write protection enabled
DDR writing...
Bootspi flash write protection disabled
Erase progress: 100%:+++++
SF: 1728168 bytes @ 0x100000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x1a5ea8 bytes @ 0x100000 Written: OK
Bootspi flash write protection enabled
BOOTLOADER writing...
Bootspi flash write protection disabled
Erase progress: 100%:+++++
SF: 3939016 bytes @ 0x480000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x3c1ac8 bytes @ 0x480000 Written: OK
Bootspi flash write protection enabled
Bootspi flash write protection disabled
Erase progress: 100%:+++++
SF: 224 bytes @ 0x0 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xe0 bytes @ 0x0 Written: OK
Bootspi flash write protection enabled
bootloader write OK
=>

```

Figure 2-7 下载并安装 bootloader 镜像

2.3 EIC7700 使用 recover 工具烧录 bootloader

使用 recover 工具，可以更加方便烧录 bootloader，不再需要通过命令交互即可完成烧录。在发布的镜像中 recovery_bootloader_EIC770*.bin(*为具体对应的板卡类型)就是 recover 工具。

通过串口线和 USB 公对公数据线分别使开发板的 Debug Uart 和 USB0 与主机相连，将 Bootsel SW 拨至 USB BOOT(bit4-1 : 0011)，上电后，开发板会在上位机系统中创建 usb storage device 编号 (/dev/sd{x})，运行 dmesg 获取相关信息。挂载 usb 设备，并将 recover_bootloader*.bin 拷贝到对应挂载目录，显示烧录进度，等待完成即可。（此过程和步骤 2.2 相似，只是过程使用的 bootloader 文件换成 recover_bootloader 开头的文件）

```
pll config ok
die_num:0,die_ordinal:0
Firmware version:1.5;disable ECC
PHY0 training process:100%
PHY1 training process:100%
DDR type:LPDDR5;Size:16GB,Data Rate:6400MT/s
DDR self test OK
USB: error in submission: ep129 --> -22
USB: bulk_in_complete --> -22, 0/13
Build Apr 3 2025 08:37:42
boot hart
disable flash wp
0 0 0 0 0 0
FIRMWARE writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 7d4 bytes @ 140000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x7d4 bytes @ 140000 Written: OK
DDR writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 42aa8 bytes @ 40000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x42aa8 bytes @ 40000 Written: OK
BOOTLOADER writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 3e6708 bytes @ 1c0000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x3e6708 bytes @ 1c0000 Written: OK
Erase progress: 100%:+++++
SF: e0 bytes @ 0 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xe0 bytes @ 0 Written: OK
bootloader write OK
```

Figure 2-8 Recover 工具烧录完成

看到 bootloader write OK 即表示烧录完成，此时 Bootsel 切换到 SPI Boot(bit4-1 : 0010)，重新上电即可。

2.4 EIC7702 使用 recover 工具烧录 bootloader

准备两根 USBtypeA 双公头线，并分别将 die0 和 die1 的 USB0 （Figure 1 4 的 2 和 7）和上位机相连，通过串口线和开发板的 Debug Uart 相连，最后将两个 Bootsel SW 拨至 USB BOOT(bit4-1 : 0011)，

Figure 1 4 的 6 和 8)。

开发板上电，开发板会在系统中创建两个 usb storage device 编号(/dev/sd{x})，运行 dmesg 获取相关信息（注意：拷贝的 bootloader 和 die 需要互相对应，为了保证正确，可以在上电前，只插 die1 的 USB0，待上电后五秒再插 die0 的 USB0，这样先挂载出来的就是 die1 的设备）

```
[175097.321055] usb 3-1.1: Manufacturer: Eswincomputing.co
[175097.326292] usb 3-1.1: SerialNumber:
[175097.331471] usb-storage 3-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[175097.339143] scsi host4: usb-storage 3-1.1:1.0
[175098.320350] scsi 3:0:0:0: Direct-Access      ESWIN      WIN-2030          PQ: 0 ANSI: 2
[175098.329225] sd 3:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[175098.335085] sd 3:0:0:0: [sd] 8192000 512-byte logical blocks: (4.19 GB/3.91 GiB)
[175098.342839] sd 3:0:0:0: [sd] Write Protect is off
[175098.347751] sd 3:0:0:0: [sd] Mode Sense: 0c 00 00 08
[175098.353262] scsi 4:0:0:0: Direct-Access      ESWIN      WIN-2030          PQ: 0 ANSI: 2
[175098.361641] sd 4:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[175098.367064] sd 4:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[175098.374329] sd 4:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[175098.375492] sdd:
[175098.382152] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[175098.387831] sd 4:0:0:0: [sdd] 8192000 512-byte logical blocks: (4.19 GB/3.91 GiB)
[175098.396012] sd 4:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[175098.400918] sd 4:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 0c 00 00 08
[175098.407141] sd 4:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[175098.412570] sd 4:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[175098.420690] sdd:
[175098.422917] sd 4:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
```

Figure 2-9 dmesg 查询到两个设备

分别挂载两个 usb 设备。

```
root@rockos-eswin:/home/eswin# mount /dev/sdc usb
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@rockos-eswin:/home/eswin# mount /dev/sdd usb1
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@rockos-eswin:/home/eswin# lsblk
NAME                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdc                  8:32    1    3.9G  0 disk /home/eswin/usb
sdd                  8:48    1    3.9G  0 disk /home/eswin/usb1
mmcblk0             179:0    0 116.5G  0 disk
|-mmcblk0p1         179:1    0    512M  0 part /boot
```

Figure 2-10 挂载两个 USB 设备

将 bootloader 拷贝到对应目录，把 recovery_bootloader_EIC7702-E-L5G5_die0.bin 拷贝到 die0 的挂载设备上，把 recovery_bootloader_EIC7702-E-L5G5_die1.bin 拷贝到 die1 的挂载设备上，打开 die0 和 die1 的串口，可以看到 bootloader write ok，表示自动烧录已经完成。

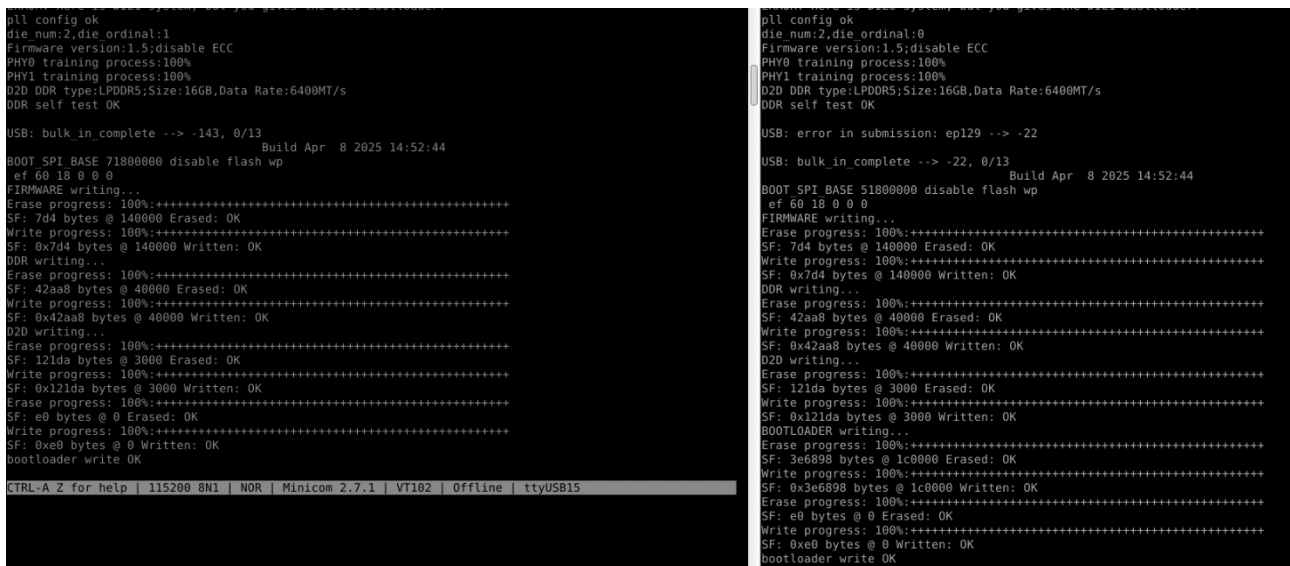


Figure 2-11 die0 和 die1 都 recover 完成

看到 bootloader write OK 即表示烧录完成，此时将 die0 和 die1 的 Bootsel 切换到 SPI Boot(bit4-1:0010)，重新上电即可。

3. 升级 BOOTLOADER 镜像

本节适用于 bootloader 能正常启动，需要升级 bootloader 镜像；bootloader 镜像升级可通过命令行升级。

注：

1. 镜像 U 盘格式化及制作制作可参考[制作 bootloader 烧录盘](#)。
2. 若升级失败可参考 [3.3 擦除 bootloader](#) 先擦除 bootloader 镜像再进行升级。

3.1 EIC7700 升级 bootloader 镜像

连接 Debug Uart 并将镜像 U 盘插入 USB1 口；上电启动，等待开发板进入 uboot cmd 界面

```

U-Boot 2024.01 (Jun 26 2024 - 15:44:33 +0800)

CPU:   rv64imafdc zba zbb
Model: ESWIN EIC7700 EVB
DRAM:  16 GiB
llCore: 110 devices, 32 uclasses, devicetree: separate
Warning: Device tree includes old 'u-boot,dm-' tags: please fix by 2023.07!
MMC:   sdhci@50450000: 0, sd@50460000: 1
Loading Environment from MMC... OK
In:     No input devices available!
Out:    No output devices available!
Err:    No error devices available!
PMP region 0xb0000000--0xb7ffffff init
PMP region 0xb8000000--0xbfffffff init
Die 0 PMP init done, memory mode FLAT!
device_remove(new, DM_REMOVE_NORMAL)(error 0)
SF: Detected w25q128fw with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB
Bootspi flash write protection enabled
[display init]Eswin UBOOT DRM driver version: v1.0.1
[display init]conn_funcs->detect failed.
Error: Bad gzipped data
Error: error uncompressed logo.bmp !
failed to display uboot bmp logo
interrupt_init 141
Net:   eth0: ethernet@50400000
Hit any key to stop autoboot:  0
=>
=>
=>
=>
=>

```

Figure 3-1 等待 uboot 进去 cmd 界面

- 1) 挂载 u 盘下载镜像并安装，等待安装完成，并将 bootsetl 切换到 spi boot(bit4-1 : 0010);

```

=> usb reset
resetting USB...
Bus usb1@50490000: Register 2000140 NbrPorts 2
Starting the controller
USB XHCI 1.10
scanning bus usb1@50490000 for devices... 4 USB Device(s) found
   scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
=> ls usb 0
<DIR>      4096 .
<DIR>      4096 ..
<DIR>    16384 lost+found
      5669896 nsign_bootloader_secboot_ddr.bin
=> ext4load usb 0 0x90000000 nsign_bootloader_secboot_ddr.bin
5669896 bytes read in 53 ms (102 MiB/s)
=> es_burn write 0x90000000 flash
SF: 224 bytes @ 0x0 Read: OK
FIRMWARE writing...
Bootspi flash write protection disabled
Erase progress: 100%:+++++
SF: 1910 bytes @ 0x400000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x776 bytes @ 0x400000 Written: OK
Bootspi flash write protection enabled
DDR writing...
Bootspi flash write protection disabled
Erase progress: 100%:+++++
SF: 1728168 bytes @ 0x100000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x1a5ea8 bytes @ 0x100000 Written: OK
Bootspi flash write protection enabled
BOOTLOADER writing...
Bootspi flash write protection disabled
Erase progress: 100%:+++++
SF: 3939016 bytes @ 0x480000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x3c1ac8 bytes @ 0x480000 Written: OK
Bootspi flash write protection enabled
Bootspi flash write protection disabled
Erase progress: 100%:+++++
SF: 224 bytes @ 0x0 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xe0 bytes @ 0x0 Written: OK
Bootspi flash write protection enabled
bootloader write OK
=>

```

Figure 3-2 下载并升级 bootloader 镜像

升级 bootloader 之后，根据需要执行 env erase，清除环境配置信息，避免环境信息导致启动失败。

3.2 EIC7702 升级 bootloader 镜像

EIC7702 芯片在升级 bootloader 的过程，和 EIC7700 过程相似，只是需要分别把 die0 和 die1 的 bootloader 镜像烧录到各自的 flash 中，命令如下：

```
ext4load usb 0 0x900000000 bootloader_EIC7702-E-L5G5_die0.bin;  
es_burn write 0x900000000 flash 0;  
ext4load usb 0 0x900000000 bootloader_EIC7702-E-L5G5_die1.bin;  
es_burn write 0x900000000 flash 1;
```

3.3 擦除 bootloader

在 es_burn write 升级 bootloader 镜像失败时，可先使用 es_burn erase 命令擦除 bootloader 再使用 es_burn write 命令对 bootloader 镜像进行升级。

3.3.1 EIC7700 擦除 bootloader 镜像

```
es_burn erase flash
```

3.3.2 EIC7702 擦除 bootloader 镜像

```
es_burn erase flash 0  
es_burn erase flash 1
```

4. 升级系统镜像

本节主要讲如何升级 boot 和 root 文件系统镜像；可通过 fastboot，U 盘，SD 卡三种方式对 boot 和 root 文件系统镜像进行升级。

本节仅适用于 bootloader 能正常启动，需要升级 boot 和 root 文件系统镜像。

4.1 fastboot 升级

boot 文件系统和 root 文件系统可通过 fastboot 更新，开发板作为 fastboot 的 service 端，开发机作为 client 端，同时支持 USB 和 ETH 两种下载方式，下图为提供的主机端 fastboot 工具

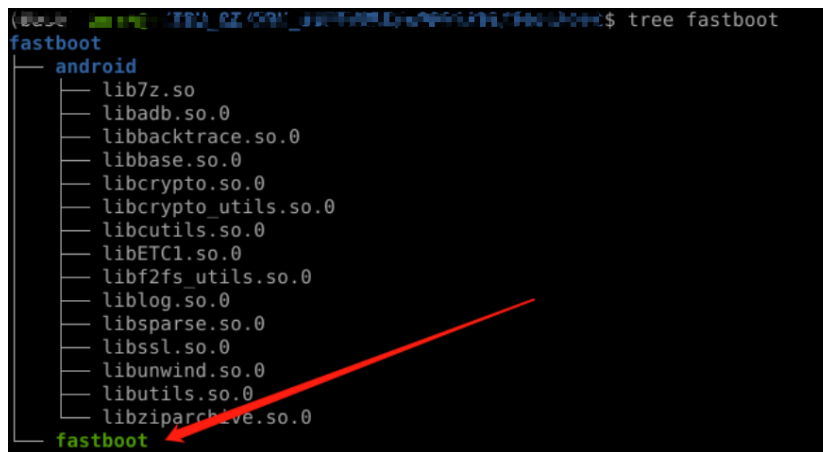


Figure 4-1 fastboot 工具

4.1.1 USB 下载方式

- 1) 开发板断电，通过串口线和 USB 公对公数据线分别使开发板 Debug Uart 和 USB0 与主机相连。
- 2) 需要提前了解分区规划，一般最少要有 boot,root 分区，分别存放 kernel 和 rootfs；通过在 uboot 中输入 mmc part 进分区查看，edit partitions 编辑分区信息，run gpt_partition 重新分区。

```
=> echo $partitions
name=boot,start=1MiB,size=500MiB,type=${typeid_filesystem};name=swap,size=4096MiB,type=${typeid_swap},uuid=${uuid_swap};name=root,size=,type=${typeid_filesystem}
},uuid=${uuid_rootfs}
=> run gpt_partition
Writing GPT: success!
=> mmc part

Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI

Part  Start LBA      End LBA      Name
Attributes
Type GUID
Partition GUID
1      0x00000000      0x000fa7ff   "boot"
   attrs: 0x0000000000000000
   type:  0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
         (linux)
   guid:  d6ffa02f-9bd8-4e3b-bddb-b4e1d48cbb20
2      0x000fa800      0x008fa7ff   "swap"
   attrs: 0x0000000000000000
   type:  0657fd6d-a4ab-43c4-84e5-0933c84b4f4f
         (swap)
   guid:  5ebcaaf0-e098-43b9-beef-1f8deedd135e
3      0x008fa800      0x0e8f5fde   "root"
   attrs: 0x0000000000000000
   type:  0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
         (linux)
   guid:  80a5a8e9-c744-491a-93c1-4f4194fd690a
=>
```

Figure 4-2 uboot 编辑分区信息并重新分区

- 3) 开发板启动 fastboot usb service

Uboot 命令行输入 fastboot usb 0，开发板启动 fastboot service

```
U-Boot 2021.01 (Feb 03 2024 - 13:15:20 +0800)

CPU:      rv64imafdc_zba_zbb
Model:    eswin eic7700 uboot system
DRAM:     4 GiB
Fn:eswin_sdhci_bind L:394
llMMC:    sdhci@50450000: 0, sd@50460000: 1
Loading Environment from MMC... trying mode MMC High Speed (52MHz) width 8 (at 52 MHz)
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:       serial
Out:      serial
Err:      serial
Net:      eth0: ethernet@50400000
Hit any key to stop autoboot:  0
=> fastboot usb 0
```

Figure 4-3 启动 fastboot usb service

4) 主机执行 fastboot 命令升级 kernel 镜像

Host 执行 `sudo ./fastboot flash boot boot-evb2.ext4`，启动 fastboot client 完成 boot 更新，其中 boot 对应 boot 的分区，boot-evb2.ext4 对应 boot 的 ext4 文件系统镜像路径

```
and@ubuntu:~/fastboot$ ./fastboot flash boot /image/boot-evb2.ext4
target reported max download size of 268435456 bytes
Invalid sparse file format at header magic
erasing 'boot'...
OKAY [ 4.379s]
sending sparse 'boot' 1/1 (13080 KB)...
OKAY [ 0.444s]
writing 'boot' 1/1...
OKAY [ 38.212s]
finished. total time: 43.035s
```

Figure 4-4 主机端 fastboot usb 模式烧录 boot 镜像

```
=> fastboot usb 0
generic_phy_get_bulk : no phys property
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
** Bad device specification mmc boot_a **
** Bad device specification mmc boot_a **
Couldn't find partition mmc boot_a
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
Starting download of 13394368 bytes
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
.....
downloading of 13394368 bytes finished
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
Flashing sparse image at offset 10240
Flashing Sparse Image
..... wrote 524288000 bytes to 'boot'
dwc3-generic-peripheral dwc3@50480000: request 00000000efda3e40 was not queued to eplin-bulk
```

Figure 4-5 uboot 端 fastboot usb 模式等待 boot 镜像烧录完成

5) 主机执行 fastboot 命令升级 root 镜像

主机执行 `sudo ./fastboot flash root /image/root-evb2.ext4` 再次启动 fastboot client，完成 root 更新，其中 root 对应 root 分区，/image/root-evb2.ext4 对应 root ext 文件系统镜像路径。

```
and@ubuntu:~/fastboot$ ./fastboot flash root /image/root-evb2.ext4
target reported max download size of 268435456 bytes
Invalid sparse file format at header magic
erasing 'root'...
OKAY [206.405s]
sending sparse 'root' 1/21 (259791 KB)...
OKAY [ 8.328s]
writing 'root' 1/21...
OKAY [ 21.199s]
sending sparse 'root' 2/21 (255318 KB)...
OKAY [ 8.164s]
```

Figure 4-6 主机端 fastboot usb 模式烧录 root 镜像


```

t$ ./fastboot -s udp:10.10.207.45 flash boot /image/boot-evb2.ext4
target reported max download size of 268435456 bytes
Invalid sparse file format at header magic
erasing 'boot'...
(bootloader) erasing
OKAY [ 4.378s]
sending sparse 'boot' 1/1 (13080 KB)...
OKAY [ 1.483s]
writing 'boot' 1/1...
(bootloader) writing
OKAY [ 38.156s]
finished. total time: 44.018s

```

Figure 4-9 主机端 fastboot udp 模式烧录 boot 镜像

```

=> fastboot udp 0
Using ethernet@50400000 device
Listening for fastboot command on 10.10.207.45
** Bad device specification mmc boot_a **
** Bad device specification mmc boot_a **
Couldn't find partition mmc boot_a
Erasing blocks 10240 to 1034240 due to alignment
..... erased 524288000 bytes from 'boot'
Starting download of 13394368 bytes
.....
downloading of 13394368 bytes finished
Flashing sparse image at offset 10240
Flashing Sparse Image
..... wrote 524288000 bytes to 'boot'

```

Figure 4-10 uboot 端 fastboot udp 模式等待 boot 镜像烧录完成

- 4) 主机执行 `sudo ./fastboot -s udp:10.10.207.45 flash root /image/root-evb2.ext4`，再次启动 fastboot client 完成 root 镜像更新，其中 10.10.207.45 对应 fastboot server 的侦听地址，root 对应 root 的分区，/image/root-evb2.ext4 对应 root 的 ext 文件系统镜像路径

```

fastboot$ ./fastboot -s udp:10.10.207.45 flash root /image/root-evb2.ext4
target reported max download size of 268435456 bytes
Invalid sparse file format at header magic
erasing 'root'...
(bootloader) erasing
(bootloader) erasing
(bootloader) erasing
(bootloader) erasing
(bootloader) erasing
(bootloader) erasing
(bootloader) erasing
OKAY [206.151s]
sending sparse 'root' 1/21 (259791 KB)...
OKAY [ 29.493s]
writing 'root' 1/21...
(bootloader) writing
OKAY [ 21.181s]
sending sparse 'root' 2/21 (255318 KB)...
OKAY [ 28.882s]
writing 'root' 2/21...
(bootloader) writing
OKAY [ 18.538s]
sending sparse 'root' 3/21 (235543 KB)...
OKAY [ 26.695s]
writing 'root' 3/21...
(bootloader) writing
OKAY [ 21.896s]
sending sparse 'root' 4/21 (239849 KB)...

```

Figure 4-11 主机端 fastboot udp 烧录 root 镜像

4.2.2 更新驱动

USB 线插在 USB0 口，和主机连接，此时在板子 uboot 里输入 fastboot usb 0; 此时在 windows 主机上的设备管理->其他端口会多出一个节点，名称为：USB download gadget

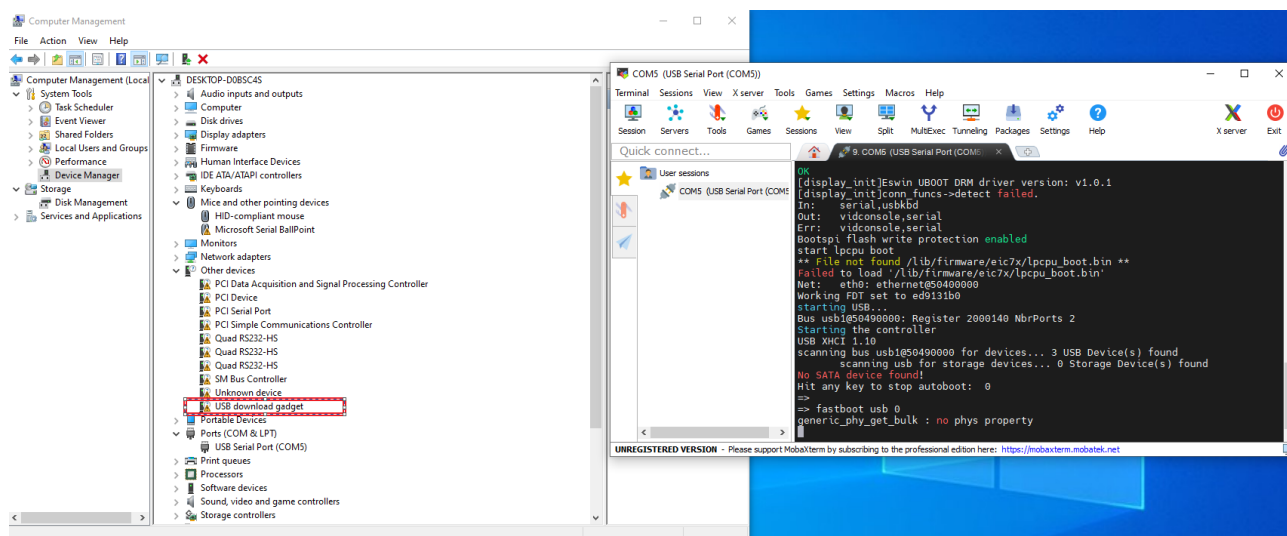


Figure 4-13 设备管理其他端口

鼠标右击该节点，出现列表：

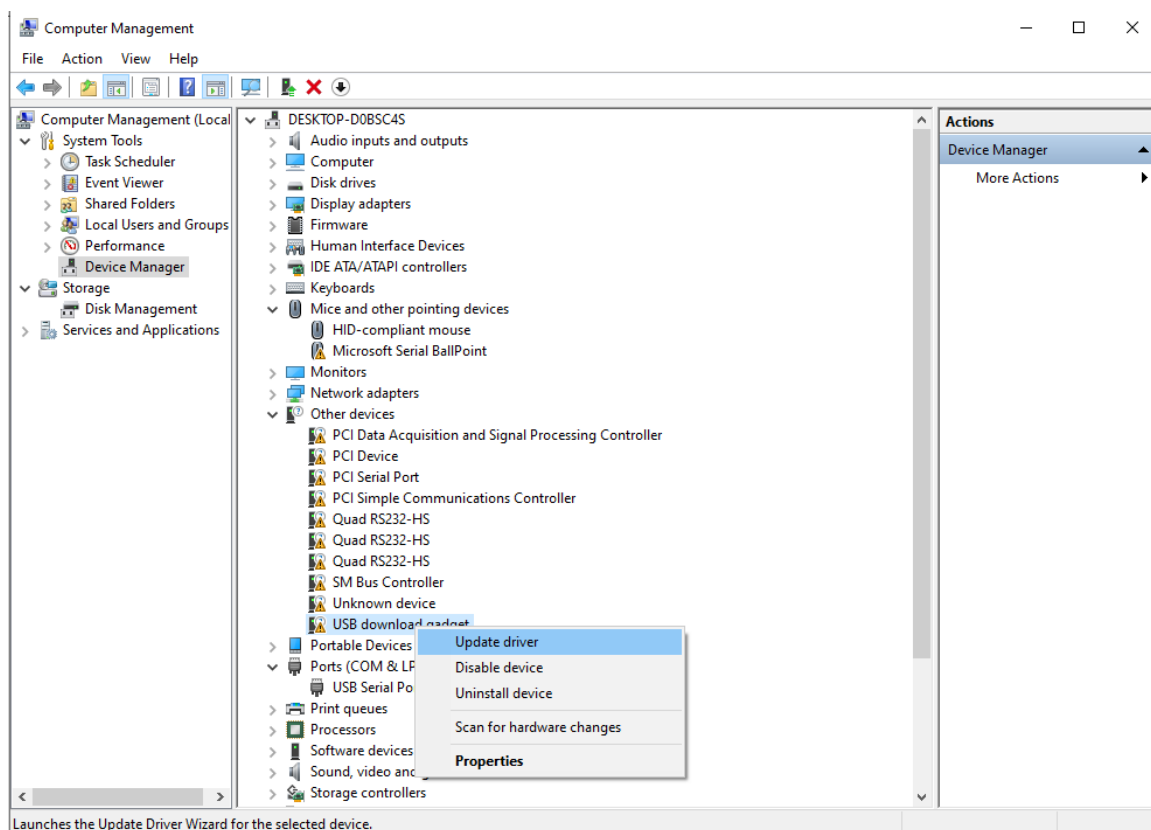


Figure 4-14 更新驱动

选择更新驱动，弹出选择驱动窗口：

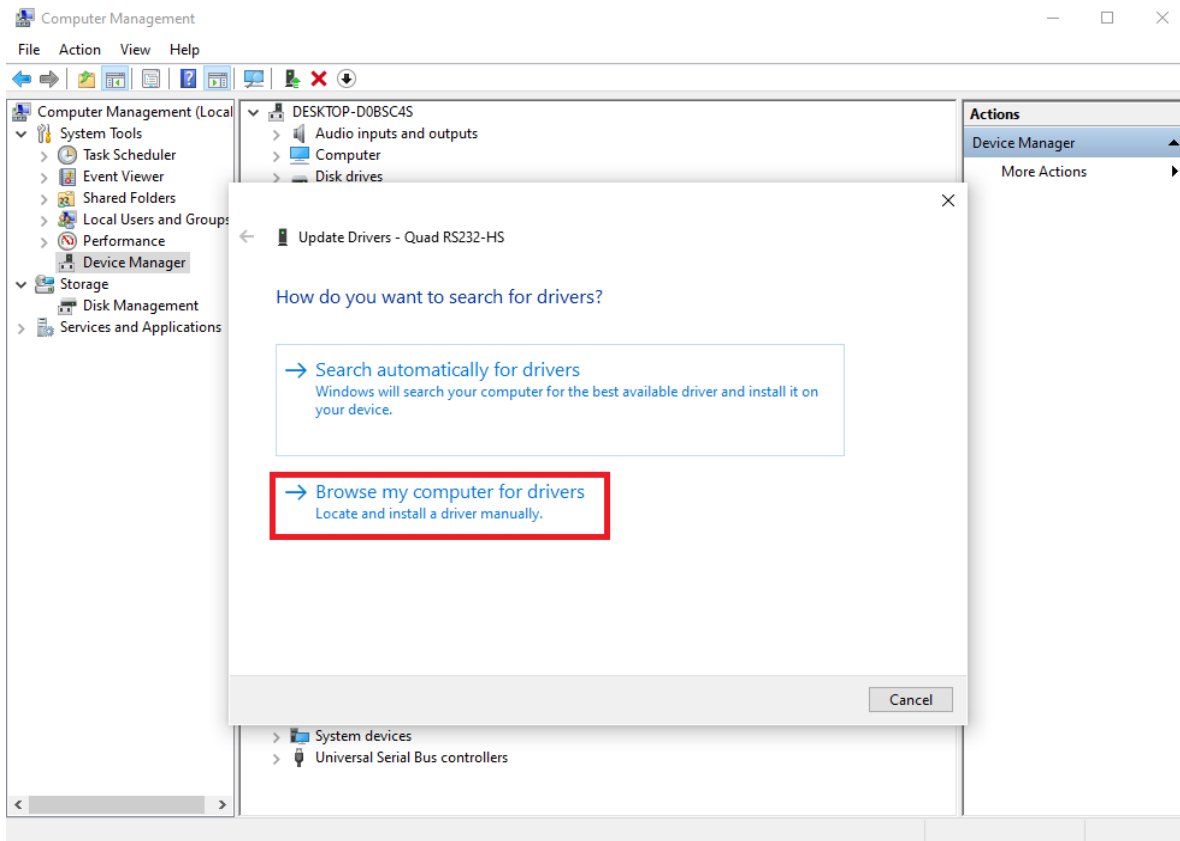


Figure 4-15 本地机器上浏览

在窗口选择本地查找驱动：

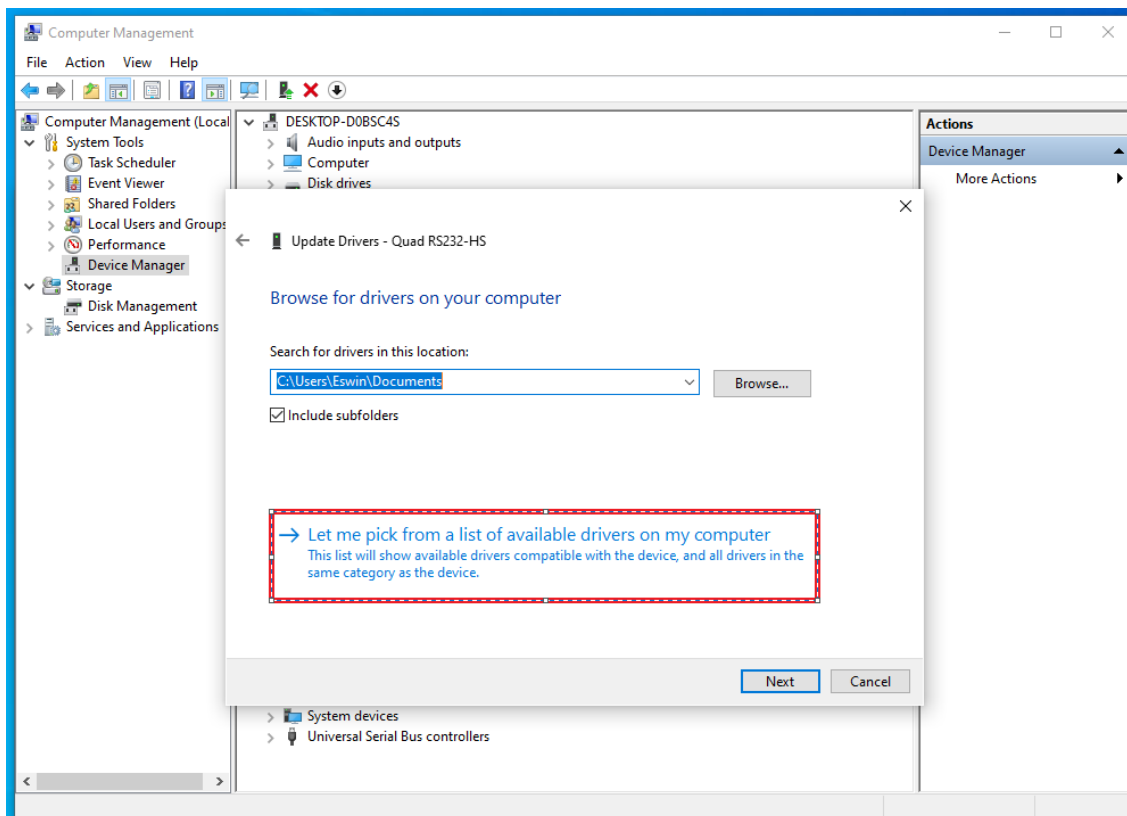


Figure 4-16 本地机器上选择

选择本机上可用的设备类型，点击下一步，从弹出窗口选择 ADB Interface：

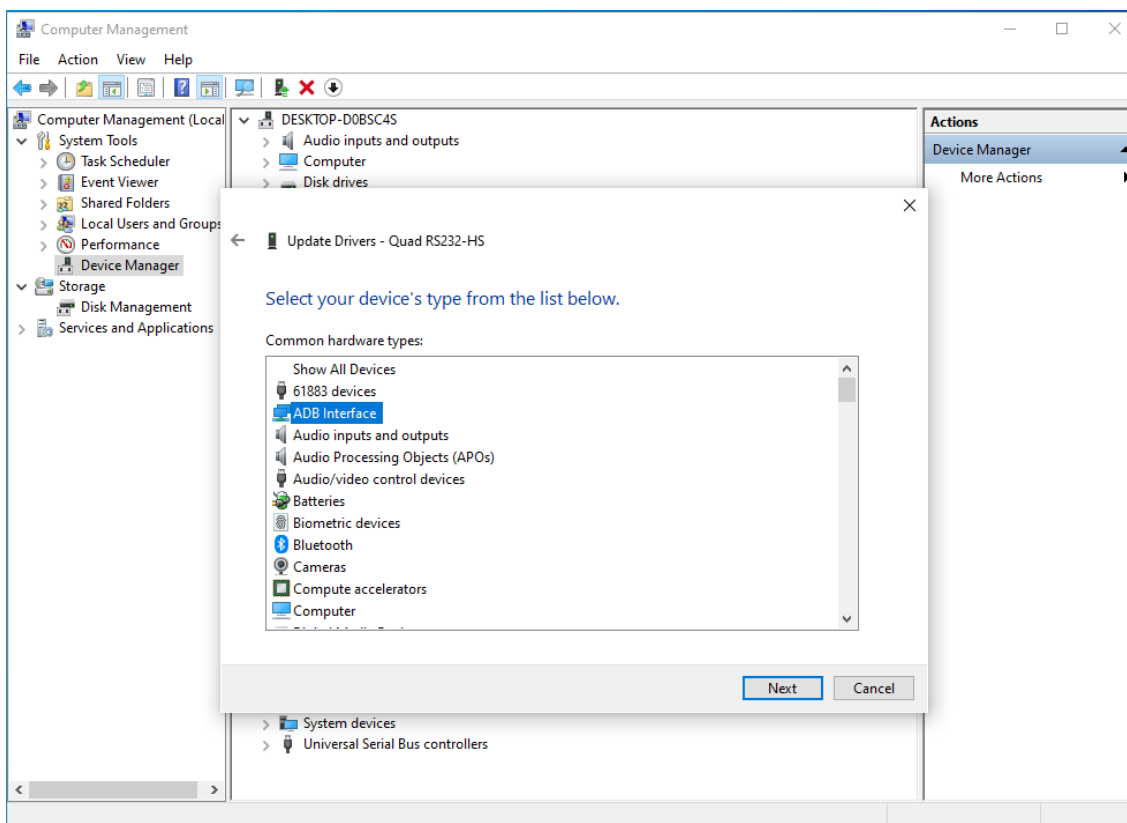


Figure 4-17 选择设备类型

点击下一步，弹窗驱动列表：

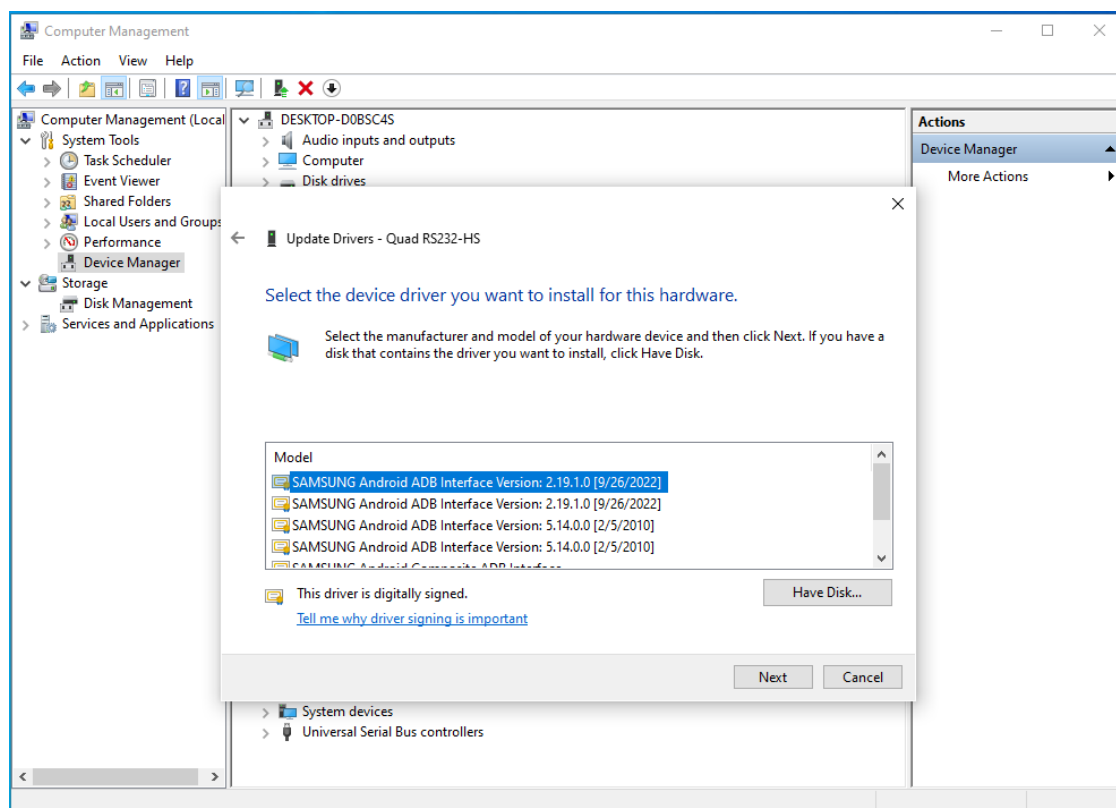


Figure 4-18 选择驱动

选择第一个驱动，点击下一步：

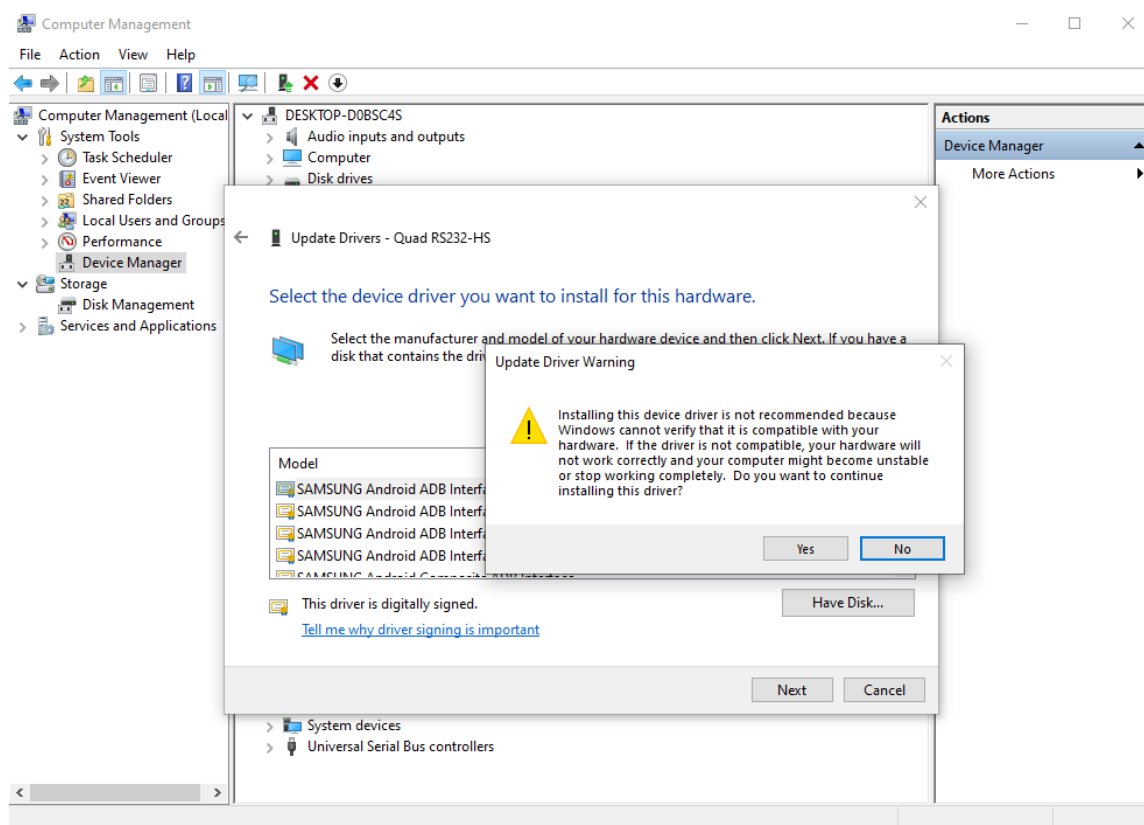


Figure 4-19 确认安装驱动

警告点击 yes

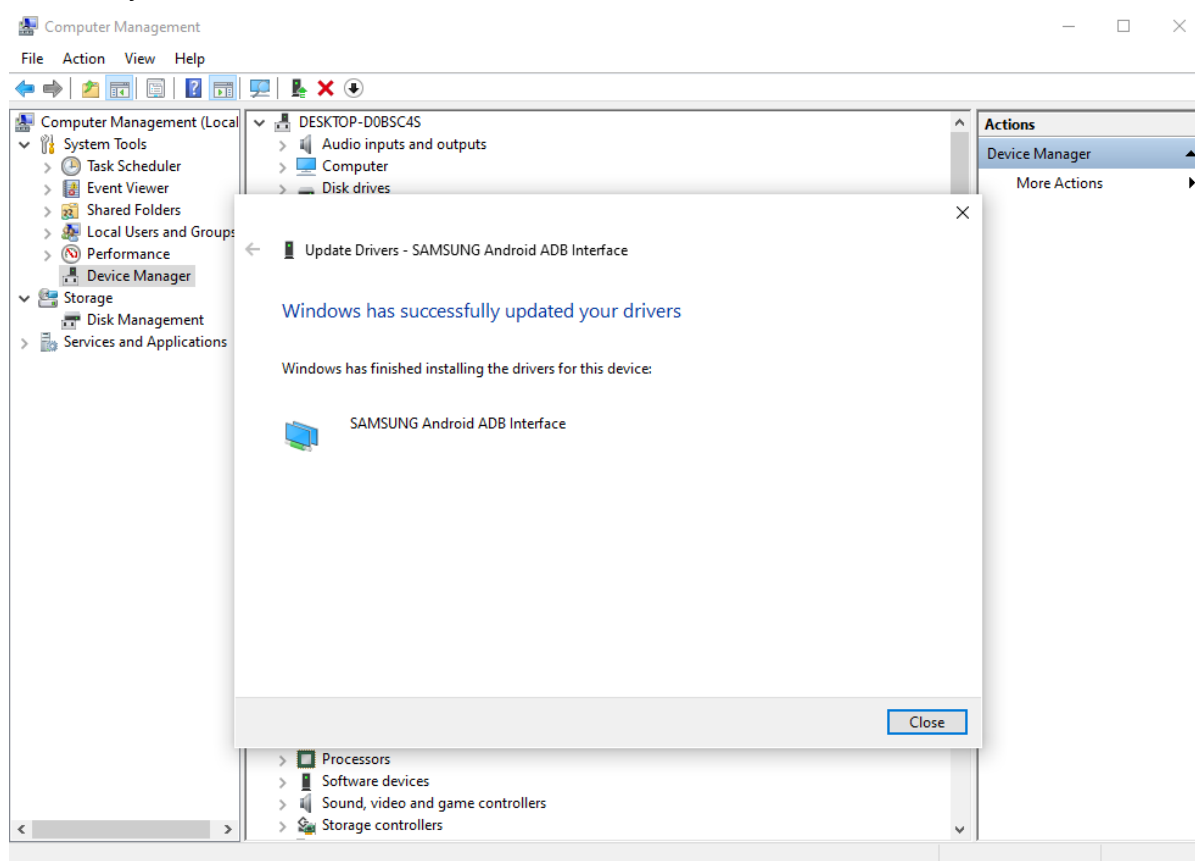


Figure 4-20 驱动安装完成

提示驱动安装完成，关闭窗口后，在设备管理，可以看到多出一个节点，ADB Interface。此时把 fastboot 工具打开，进行测试，在命令行串口输入 fastboot.exe devices 会返回 fastboot,说明已经可以使用：

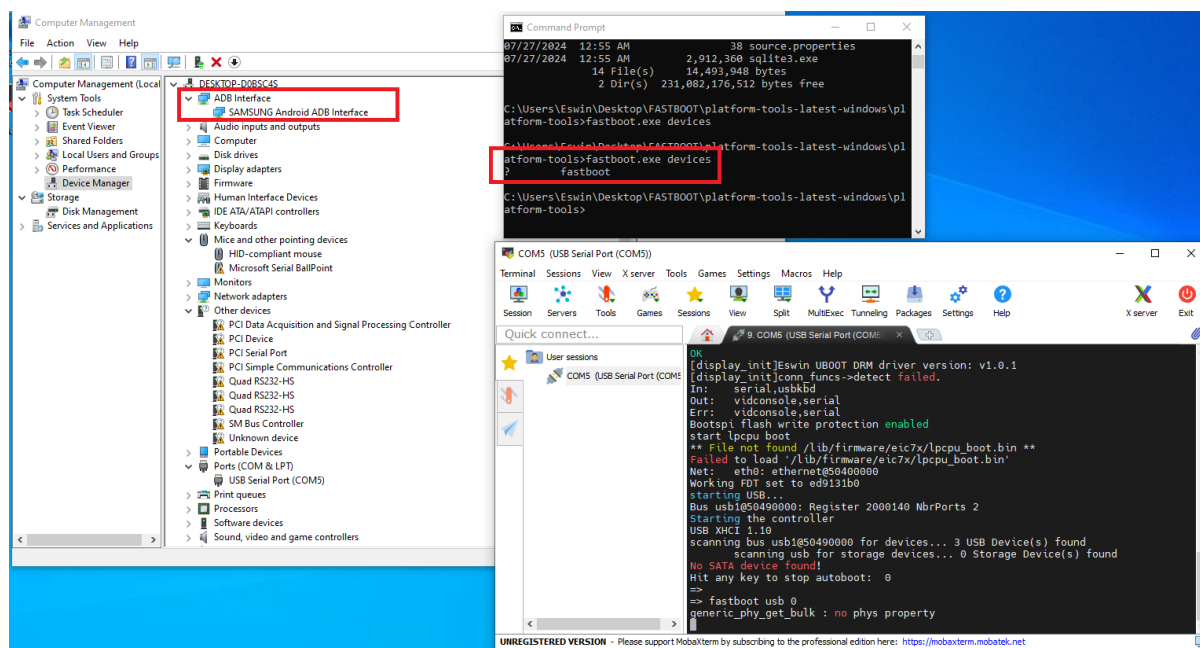


Figure 4-21 刷新设备列表

4.3 安装 windows 串口驱动安装

1. 首先必须先把 typeC 类型的串口线连接到板子和 windows 电脑；
2. 此时打开 UsbDriverTool.exe

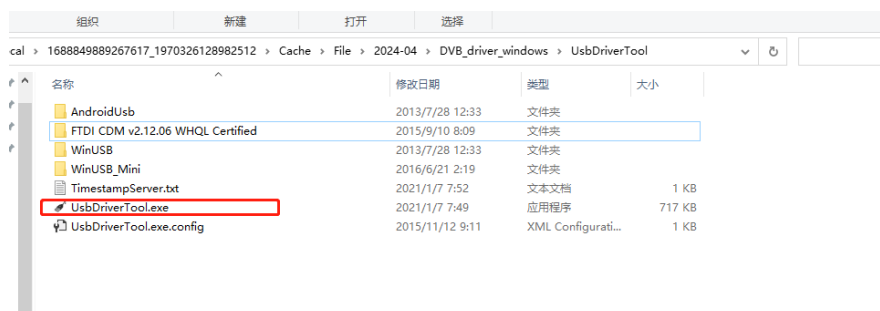


Figure 4-22 打开驱动程序

3. 我们需要安装标号是 02 的 usb 的驱动，右击安装 FTDI COM 的驱动

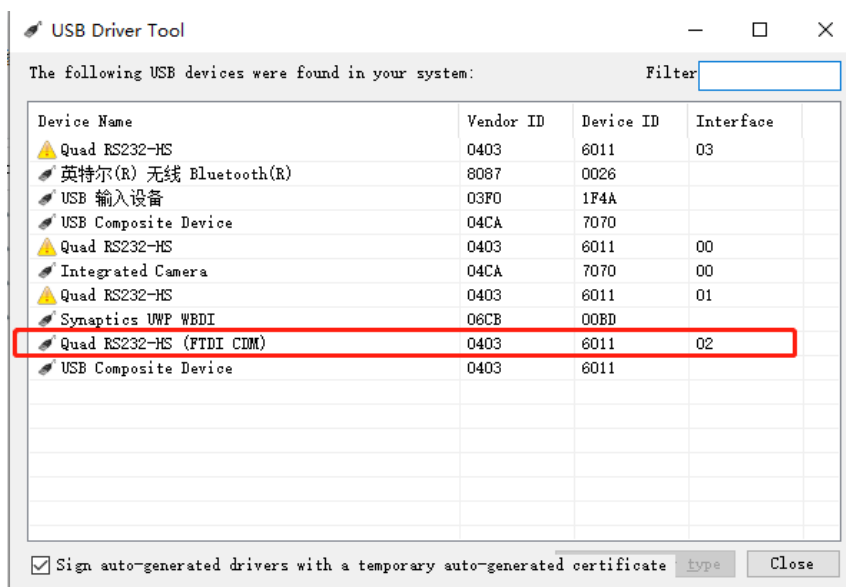


Figure 4-23 选择端口

4. 在设备管理器中右机 USB 的这个设备，更新他的驱动程序，使用本地电脑的驱动程序；

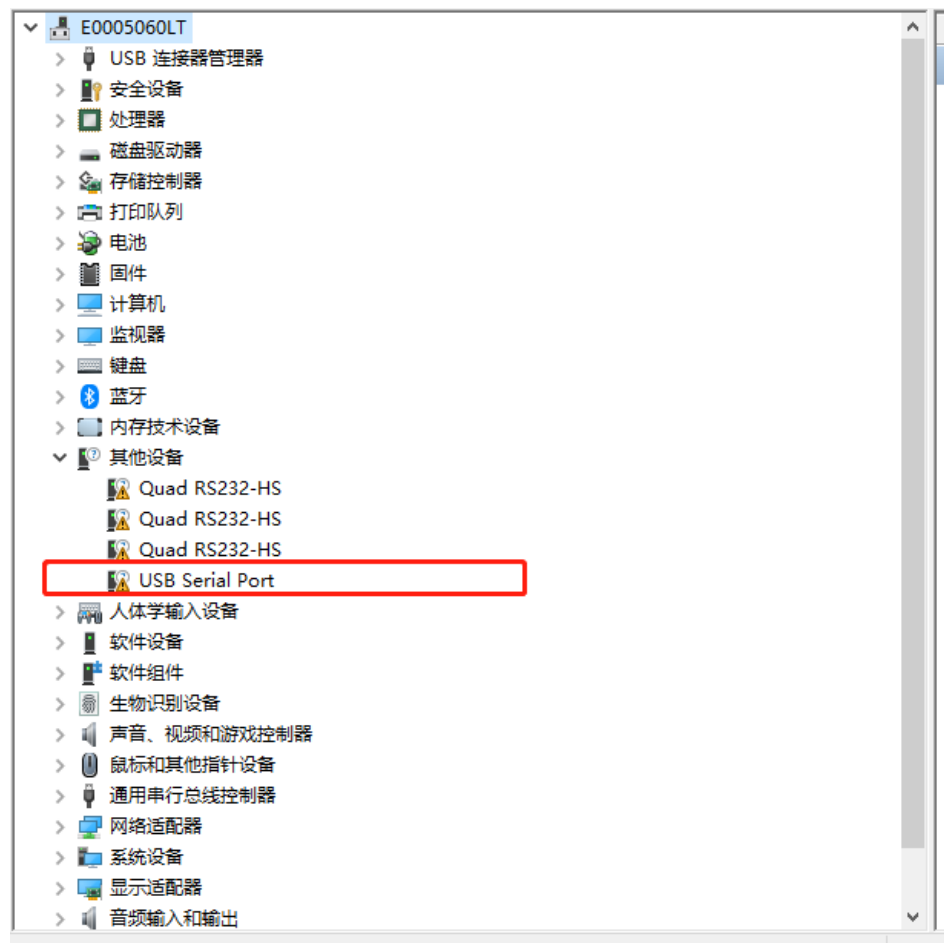


Figure 4-24 打开设备管理器其他设备

5. 驱动程序

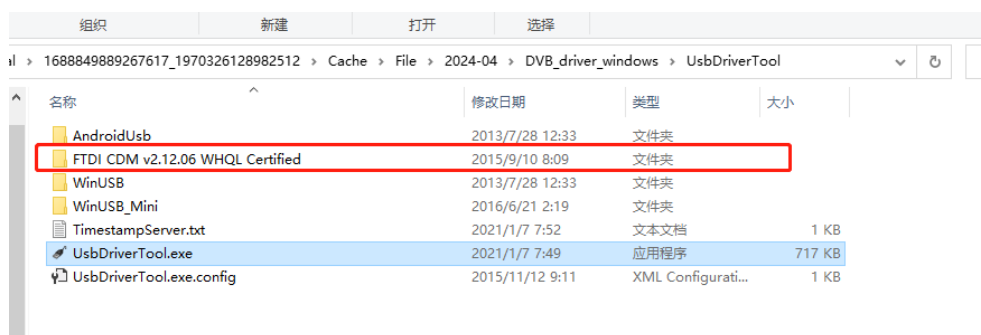


Figure 4-25 驱动程序

6. 然后使用 MobaX 软件连接板子，按照之前的操作即可；

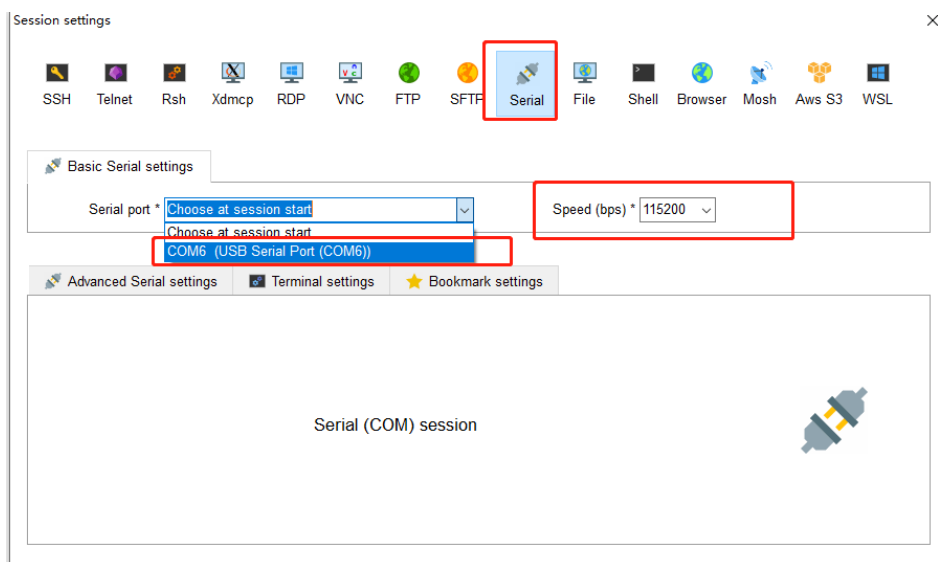


Figure 4-26 配置使用串口工具

5. U-Boot script 脚本升级

5.1 概述

U-Boot script 脚本是一种文本文件，其中包含一系列 U-Boot 命令，用于配置引导加载器和执行各种引导操作。通过编写 U-Boot script 脚本，您可以自动化更新 eic7700 的固件及系统文件。

为方便用户使用，eic7700 提供以下两个 uboot script 脚本：

- update-sd.txt 用于从 SD 卡自动升级固件及软件；
- update-usb.txt 用于从 U 盘自动升级固件及软件；

5.2 script 脚本描述

本节仅适用于 bootloader 能正常启动，需要升级 boot 和 root 文件系统镜像。

5.2.1 update-sd.txt

update-sd.txt 用于从 SD 卡读取要升级的文件，并将文件烧录到对应的 flash 及 EMMC 中；如果 SD 卡有 partition 文件时，将对 eMMC 进行重新分区。bootloader.bin, boot.ext4, root.ext4, 此三个文件分别判断是否存在，如果存在则更新到各自的所属存储区域。更新完成后，确认启动方式拨码为从 flash 启动即【0010】。

```

env save echo "Recover from SD ..."

if test -e mmc 1 partition
then
    echo "Ready to partition"
    ##### use default partition #####
    run gpt_partition
fi

if test -e mmc 1 bootchain.bin
then
    echo "Ready to burn bootchain"
    ext4load mmc 1 0x100000000 bootchain.bin
    es_burn write 0x100000000 flash
    echo "Burn bootchain successfully"
fi

if test -e mmc 1 boot.ext4
then
    echo "Ready to burn boot partition"
    es_fs update mmc 1 boot.ext4 mmc 0:1
fi

if test -e mmc 1 root.ext4
then
    echo "Ready to burn root partition"
    es_fs update mmc 1 root.ext4 mmc 0:3
fi

echo "The burn script excecute completely, please power off and switch to spiboot
mode[SW:0010], then power on."

```

5.2.2 update-usb.txt

update-usb.txt 此文件和 update-sd.txt 逻辑完全一致，只是文件载体方式从 SD 改为 U 盘。

```

env save echo "Recover from USB ..."

if test -e usb 0 partition
then
    echo "Ready to partition"
    ##### use default partition #####
    run gpt_partition
fi

if test -e usb 0 bootchain.bin
then
    echo "Ready to burn bootchain"
    ext4load usb 0 0x100000000 bootchain.bin
    es_burn write 0x100000000 flash
    echo "Burn bootchain successfully"
fi

if test -e usb 0 boot.ext4
then
    echo "Ready to burn boot partition"
    es_fs update usb 0 boot.ext4 mmc 0:1
fi

if test -e usb 0 root.ext4
then
    echo "Ready to burn root partition"
    es_fs update usb 0 root.ext4 mmc 0:3
fi

echo "The burn script execute completely, please power off and switch to spiboot
mode[SW:0010], then power on."

```

5.3 编译脚本

脚本编写完毕后需要使用 mkimage 工具才能将上述 txt 文件转换为 U-Boot 可执行的脚本文件。mkimage 工具，来源于 uboot/tools 目录(需要提前编译 uboot，可参考文档 bootloader 移植应用开发指南.docx)

以下是 mkimage 命令的基本语法：

```
mkimage -A arch -O os -T type -C comp -a addr -e ep -n name -d input_file output_file
```

这里是各个选项的说明：

- -A arch：指定目标体系结构（例如，arm、x86、mips）。
- -O os：指定目标操作系统（例如，linux）。
- -T type：指定映像类型（例如，kernel、script）。
- -C comp：指定压缩类型（例如，gzip、none）。
- -a addr：指定映像的加载地址。
- -e ep：指定映像的入口地址。
- -n name：指定映像的名称。
- -d input_file：指定输入文件。
- output_file：指定输出文件。

要创建 uboot-envset-script.txt 对应的 bootscript.scr 镜像，您可以使用以下命令：

```
mkimage -A riscv -O linux -T script -C none -a 0x90000000 -e 0x90000000 -n "U-Boot Script" -d update-usb.txt usbupdate.scr
Image Name:   U-Boot envset Script
Created:      Wed Mar  6 20:24:43 2024
Image Type:   RISC-V Linux Script (uncompressed)
Data Size:    348 Bytes = 0.34 KiB = 0.00 MiB
Load Address: 90000000
Entry Point:  90000000
Contents:
Image 0: 340 Bytes = 0.33 KiB = 0.00 MiB
```

这个命令将一个文本文件 update-usb.txt 转换为 U-Boot 可识别的脚本镜像文件 usbupdate.scr。

注：

- sd 卡升级的脚本生成，直接替换对应的输入输出文件即可
- 为了使脚本更好的工作，sd 和 u 盘 output_file 必须命名为 sdupdate.scr 和 usbupdate.scr 否则 uboot 将无法正确获取到脚本镜像文件。

5.4 U 盘和 SD 卡的制作

U 盘和 SD 卡内，存放升级脚本及升级所需的文件，由于 root.ext4 文件大小可能超过 4G，因此 U 盘和 SD 卡的格式需为 EXT4 格式，且升级脚本读取数据，使用的是 ext4load 命令，格式不一致将读取数据失败，U 盘和 SD 的制作过程完全一样。

5.4.1 制作 U 盘

U 盘插入主机并进行分区，并对分区进行格式化成 ext4 格式，并将所有数据保持到 U 盘中。

- 1) 将 U 盘插入主机，在终端中输入 dmesg，获取设备路径。

```

187604.492633] usb 2-8: New USB device found, idVendor=3535, idProduct=6300, bcdDevice= 1.10
187604.492638] usb 2-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
187604.492641] usb 2-8: Product: U330
187604.492643] usb 2-8: Manufacturer: aigo
187604.492646] usb 2-8: SerialNumber: 90003CCF1F126D00
187604.494150] usb-storage 2-8:1.0: USB Mass Storage device detected
187604.494580] scsi host8: usb-storage 2-8:1.0
187605.500508] scsi 8:0:0:0: Direct-Access      aigo      U330              PMAP PQ: 0 ANSI: 6
187605.500995] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
187605.501245] sd 8:0:0:0: [sda] 61440000 512-byte logical blocks: (31.5 GB/29.3 GiB)
187605.501825] sd 8:0:0:0: [sda] Write Protect is off
187605.501828] sd 8:0:0:0: [sda] Mode Sense: 45 00 00 00
187605.502407] sd 8:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
187606.009996] sd 8:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk

```

Figure 5-1 获取 U 盘设备路径

2) U 盘分区格式化，并创建分区表

输入命令如下：

```

$ sudo fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

The old ext4 signature will be removed by a write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x42acf956.

Command (m for help): g
Created a new GPT disklabel (GUID: 8AE8A02B-A9E8-E34F-9ABB-14069AFC516F).
The old ext4 signature will be removed by a write command.

Command (m for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (2048-61439966, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-61439966, default 61439966): 61439966

Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 29.3 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

```

主机终端输出如下图所示：


```

t$ sudo fdisk /dev/sdc

Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): g
Created a new GPT disklabel (GUID: 044AD8EA-A200-BE43-B53F-731998FD7092).
The old dos signature will be removed by a write command.

Command (m for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (2048-61074398, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-61074398, default 61074398): 61074398

Created a new partition 1 of type 'Linux filesystem' and of size 29.1 GiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

```

Figure 5-2 创建分区表

3) 查看是否分区成功，并将 partition num 1 格式化为 ext4 文件系统。

```

t$ ls /dev/sda*
/dev/sda  /dev/sda1

t$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1

mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Creating filesystem with 7679739 4k blocks and 1921360 inodes
Filesystem UUID: 261d2493-8d41-4615-b093-c60dd39446c6
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

```

Figure 5-3 格式化分区

4) 保存文件

将所需的文件保存到 U 盘，包括脚本文件，bootchain.bin(bootloader)，boot.ext4，root.ext4，此时 U 盘已经制作完成。

```
(base) user@:/EVB_4T/tftp/usb2$ cd ../
(base) user@:/EVB_4T/tftp$ tree usb2
usb2
├── bootchain.bin
├── boot.ext4
├── lost+found [error opening dir]
├── root.ext4
└── sdupdate.scr

1 directory, 4 files
(base) user@:/EVB_4T/tftp$
```

Figure 5-4 查看 U 盘文件

5.5 升级固件和软件操作

升级固件及软件，需要将 U 盘插入开发板的 USB1，在进入 uboot 命令行界面后进行升级操作。

- 1) 插入 U 盘将制作好的 U 盘插入开发板 USB1 口，如下图所示
- 2) 上电升级

开发板上电，进入 uboot，如果是 u 盘升级执行 run usbupdate，如果是从 SD 卡升级，执行 run sdupdate。

```
=> run usbupdate
1243 bytes read in 7 ms (172.9 KiB/s)
## Executing script at 90000000
Recover from SD ...
Ready to burn bootchain
5003544 bytes read in 34 ms (140.3 MiB/s)
SF: 224 bytes @ 0x0 Read: OK
FIRMWARE writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 1868 bytes @ 0x800000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x74c bytes @ 0x800000 Written: OK
DDR writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 1060594 bytes @ 0x400000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x102ef2 bytes @ 0x400000 Written: OK
BOOTLOADER writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 3940280 bytes @ 0xa00000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x3c1fb8 bytes @ 0xa00000 Written: OK
Erase progress: 100%:+++++
SF: 224 bytes @ 0x0 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xe0 bytes @ 0x0 Written: OK
bootloader write OK
Burn bootchain successfully
Ready to burn boot partition
524288000 bytes read in 689 ms (725.7 MiB/s)
Write progress: 100%:+++++
boot has been successfully written in 0#boot
Ready to burn root partition
7516192768 bytes read in 41633 ms (172.2 MiB/s)
Write progress: 100%:+++++
root has been successfully written in 0#root
The burn script execute completely, please power off and switch to spiboot mode[SW:0010], then power o.
=>
```

Figure 5-5 执行 update

等到最后显示执行成功。按照提示，确保启动使用选择从 flash 启动，拨码开关设置为 0010，并上电，等待进入系统。

注：U 盘和 SD 卡的读取速度不一致，U 盘读取速度较快，SD 卡速度较慢，在文件较大情况下，区别明显，建议优先使用 U 盘。

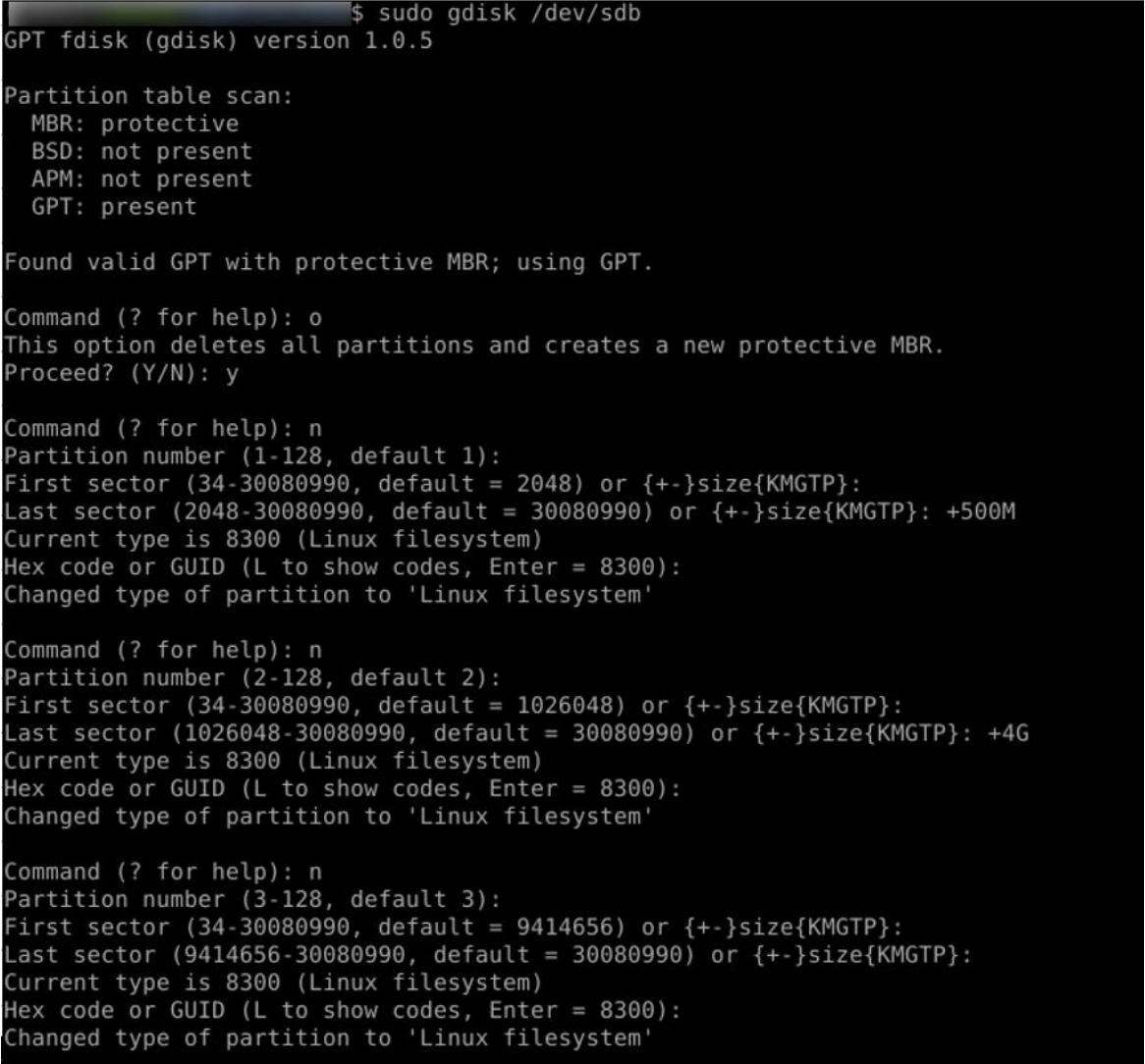
6. U-Boot 手动升级完整镜像

我们可以把整个磁盘分区，对分区内容写入后，对整个磁盘进行打包，再将磁盘整个写入到 EMMC，将得到完整的分区以及数据。

6.1 制作镜像

6.1.1 对 U 盘进行分区

使用 gdisk 进行磁盘分区，并对各个分区进行命名



```
$ sudo gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.5

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): o
This option deletes all partitions and creates a new protective MBR.
Proceed? (Y/N): y

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-30080990, default = 2048) or {+-}size{KMGT}:
Last sector (2048-30080990, default = 30080990) or {+-}size{KMGT}: +500M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-30080990, default = 1026048) or {+-}size{KMGT}:
Last sector (1026048-30080990, default = 30080990) or {+-}size{KMGT}: +4G
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-30080990, default = 9414656) or {+-}size{KMGT}:
Last sector (9414656-30080990, default = 30080990) or {+-}size{KMGT}:
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

Figure 6-1 U 盘分区

```

Command (? for help): c 1
Partition number (1-3): 1
Enter name: boot

Command (? for help): c
Partition number (1-3): 2
Enter name: swap

Command (? for help): c
Partition number (1-3): 3
Enter name: root

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot or after you
run partprobe(8) or kpartx(8)
The operation has completed successfully.

```

Figure 6-2 对分区重新命名

6.1.2 将数据写入分区

```

$ sudo dd if=/EVB_4T/EVB_4T/IBU_SOFTWARE/e0006818/0730_release_0810/boot-evb2_ddr5
-20240810-142545.ext4 of=/dev/sdb1 bs=512K
200+0 records in
200+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 20.5164 s, 5.1 MB/s
$ sudo dd if=/EVB_4T/EVB_4T/IBU_SOFTWARE/e0006818/0730_release_0810/root-evb2_ddr5
-20240810-142545.ext4 of=/dev/sdb3 bs=512K
2000+0 records in
2000+0 records out
1048576000 bytes (1.0 GB, 1000 MiB) copied, 211.33 s, 5.0 MB/s

```

Figure 6-3 数据写入分区

6.1.3 U 盘镜像整体打包，并放到另一个 U 盘中

```

$ sudo dd if=/dev/sdb of=image.wik bs=1M count=1900
[sudo] password for user:
1900+0 records in
1900+0 records out
1992294400 bytes (2.0 GB, 1.9 GiB) copied, 187.184 s, 10.6 MB/s
$ sudo mount /dev/sdc
sdc sdc1
$ sudo mount /dev/sdc1 usb
$ sudo cp image.wik usb

```

Figure 6-4 数据从 U 盘打包出来

注意：在将 U 盘镜像打包时，大小必须能包含完整的分区，例如现在三个分区，分别是 500M，200M，1G，打包至少 1700M

6.2 烧写镜像

将 U 盘插入开发板的 USB1 口，在 uboot 中执行 usb reset； 再通过 es_fs write 将整个镜像写入 emmc

```
=> usb reset
resetting USB...
Bus usb1@50490000: Register 2000140 NbrPorts 2
Starting the controller
USB XHCI 1.10
scanning bus usb1@50490000 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
=> es fs write usb 0 image.wik emmc
Write progress: 100%:+++++
image.wik has been successfully written in mmc 0
=> mmc part

Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI

Part  Start LBA      End LBA      Name
Attributes
Type GUID
Partition GUID
1      0x00000800      0x000fa7ff    "boot"
      attrs: 0x0000000000000000
      type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
      (linux)
      guid: cd196fdb-bd2a-402d-8ed6-3ed7eb401449
2      0x000fa800      0x0015e7ff    "swap"
      attrs: 0x0000000000000000
      type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
      (linux)
      guid: 6aff1646-b76e-45f0-851c-a7ab8752d831
3      0x0015e800      0x0035e7ff    "root"
      attrs: 0x0000000000000000
      type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
      (linux)
      guid: fc53fcd9-8e36-4aab-876b-e1012f9c6914
```

Figure 6-5 烧录 wic 镜像

通过 mmc part 可以查分区，

ls mmc 0:1;ls mmc 0:3 可以查看对应分区里的文件

7. FQA

Q：如何熟悉 uboot 相关功能？

A：help 可以查询 uboot 相关命令，每个命令也有自己的详细帮助信息

Q：网络不通怎么办？

A：确保所接入网络有相关权限，其次通过 print 查看是否有 ethaddr 参数，mac 地址是否读取到，如果没有可以 env set ethaddr aa:bb:cc:11:22:33 设置 mac 地址，saveenv 保存。

Q：串口粘贴只能固定长度，丢失了后面部分字符？

A：setenv stdout serial；影响是 uboot 输出不会输出到 HDMI；

Q：我都烧录了，为什么启动就是报错？

A：之前版本的环境配置信息，会有遗留，导致影响新版本的启动，建议在烧录完 bootloader 后，执行 env erase 再 reset； env default -a 只能临时清除配置； saveenv 会保存现在配置。

Q：烧录报错，分区不存在，分区太小等？

A：mmc part 查看分区信息；先烧录正确的 bootloader，reset 后，env default -a；清除旧的配置，saveenv；reset；run gpt_partition 进行重新分区。

Q：默认分区大小不够，我怎么重新分区？

A：print 查看 partitions 参数，edit partitions 进行编辑，或者 env set partitions 重新设置，run

gpt_partition 进行重新分区。

Q: 烧录之后如何确定烧录进去了?

A: uboot 在启动时, 有一行标记的 uboot 的编译时间, 同时内核启动的时候, 也标记了内核的编译时间。

Q: 对 SD, sata 如何分区

A: gpt write mmc 0 \$partitions; 其中 mmc 0 是自带的 mmc; mmc 1 是 SD 卡, sata 设备把 mmc 替换成 sata;

Q: SD 和 emmc 都有系统, 如何让系统从 SD 卡启动?

A: 我们使用 UUID 来标识文件分区系统, 需要擦除 emmc 数据, 以确保从 SD 卡启动, mmc erase 0 0xa00000; 如果要擦除 SD 卡数据, 需要提前切换 MMC 设备到 dev 1: mmc dev 1

Q: uboot 中支持设备热插拔吗?

A: USB 设备热插拔后, 需要 usb reset; SD 卡不支持热插拔。

Q: 有烧录的 sample 吗?

A: 下面就是

下面以一个新的开发板为例, 讲解烧录步骤, 假设通过 U 盘烧录, 格式为 ext4

1) 进入 uboot 后, 查看分区信息, 并根据需要进行分区

```
=> echo $partitions
name=boot,start=1MiB,size=500MiB,type=${typeid_filesystem};name=swap,size=4096MiB,type=${typeid_swap},uuid=${uuid_swap};name=root,size=.,type=${typeid_filesystem},uuid=${uuid_rootfs}
=> run gpt_partition
Writing GPT: success!
=> mmc part

Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI

Part  Start LBA      End LBA      Name
Attributes
Type GUID
Partition GUID
1      0x00000800      0x000fa7ff    "boot"
  attrs: 0x0000000000000000
  type:  0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
        (linux)
  guid:  882ed134-08e7-4431-ba8e-5311f8211b70
2      0x000fa800      0x008fa7ff    "swap"
  attrs: 0x0000000000000000
  type:  0657fd6d-a4ab-43c4-84e5-0933c84b4f4f
        (swap)
  guid:  5ebcaaf0-e098-43b9-beef-1f8deedd135e
3      0x008fa800      0x03a3dfde    "root"
  attrs: 0x0000000000000000
  type:  0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
        (linux)
  guid:  80a5a8e9-c744-491a-93c1-4f4194fd690a
=>
```

Figure 7-1 分区

2) 插入 U 盘到 USB1 口, 重置 U 盘, 查看 U 盘文件


```

=> ls usb 0
<DIR>      4096 .
<DIR>      4096 ..
<DIR>     16384 lost+found
      734003200 img.wik
      7516192768 root.ext4
<DIR>      4096 usb
<DIR>      4096 test
      1350565888 image.img
      524288000 boot.ext4
      524288000 boot-evb2_ddr5-20240810-143048.ext4
      1275 usbupdate.scr
      7516192768 root-evb2_ddr5-20240810-143048.ext4
      524288000 boot-eswin_evb-20240716-135755.ext4
      6801800 bootloader_secboot_ddr5_eic-7700-evb-a2.bin
      2268545927 root-eswin_evb-20240716-135755.ext4.zst
      7516192768 root-eswin_evb-20240716-135755.ext4
<DIR>      4096 WIN2030_SOFTWARE_EVB_RELEASE_linux66_12
      1992294400 image.wik
=>

```

Figure 7-2 查看文件

- 3) 从 U 盘中加载 bootloader 文件到内存 0x100000000 位置，并通过 es_burn 将 0x100000000 除的数据写入到 flash 中

```

=> ext4load usb 0 0x100000000 bootloader_secboot_ddr5_eic-7700-evb-a2.bin
6801800 bytes read in 49 ms (132.4 MiB/s)
=> es_burn write 0x100000000 flash
SF: 224 bytes @ 0x0 Read: OK
FIRMWARE writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 1870 bytes @ 0x400000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x74e bytes @ 0x400000 Written: OK
DDR writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 1060594 bytes @ 0x100000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x102ef2 bytes @ 0x100000 Written: OK
BOOTLOADER writing...
Erase progress: 100%:+++++
SF: 5738536 bytes @ 0x480000 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0x579028 bytes @ 0x480000 Written: OK
Erase progress: 100%:+++++
SF: 224 bytes @ 0x0 Erased: OK
Write progress: 100%:+++++
SF: 0xe0 bytes @ 0x0 Written: OK
bootloader write OK
=>

```

Figure 7-3 烧写 bootloader

- 4) 从 U 盘加载 boot,root 文件，分别写入到 boot,root 分区

es_fs update usb 0 boot.ext4 mmc 0#boot

指使用 es_fs 从 USB 0 设备中读取文件写入到 emmc 设备 0 的 boot 分区中

```

=> es_fs update usb 0 boot.ext4 mmc 0:1
Write progress: 100%:+++++
mmc has been successfully written in mmc 0:1
=> es_fs update usb 0 root.ext4 mmc 0:3
Write progress: 100%:+++++
mmc has been successfully written in mmc 0:3
=>

```

Figure 7-4 烧写系统镜像

5) 确认烧录是否正确, 可以查看对应分区是否有文件, ls mmc 0:1; ls mmc 0:3

```
=> ls mmc 0:3
<DIR>      4096 .
<DIR>      4096 ..
<DIR>     16384 lost+found
<DIR>      4096 etc
<DIR>      4096 var
<DIR>      4096 tmp
<DIR>      4096 dev
<SYM>        7 bin
<DIR>      4096 boot
<DIR>      4096 home
<SYM>        7 lib
<DIR>      4096 proc
<DIR>      4096 root
<DIR>      4096 run
<SYM>        8 sbin
<DIR>      4096 sys
<DIR>      4096 usr
<DIR>      4096 mnt
<DIR>      4096 srv
<DIR>      4096 opt
<DIR>      4096 media
=> ls mmc 0:1
<DIR>      4096 .
<DIR>      4096 ..
<DIR>     16384 lost+found
<DIR>      4096 extlinux
          174746 config-6.6.18-eic7x
          9687653 vmlinuz-6.6.18-eic7x
<DIR>      4096 dtbs
          52312338 initrd.img-6.6.18-eic7x
          3666343 System.map-6.6.18-eic7x
=>
```

Figure 7-5 查看文件

6) 烧录完成后, reset, 并拨码到 0010 从 flash 启动, 能正常进入到系统